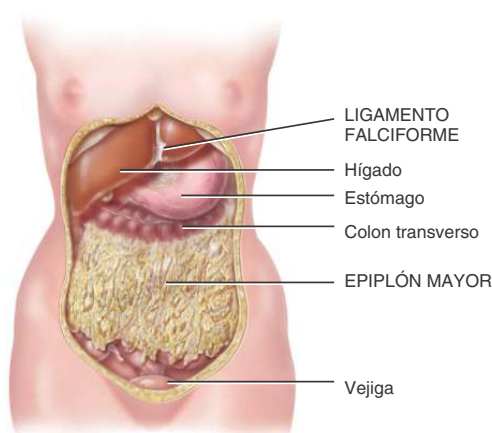




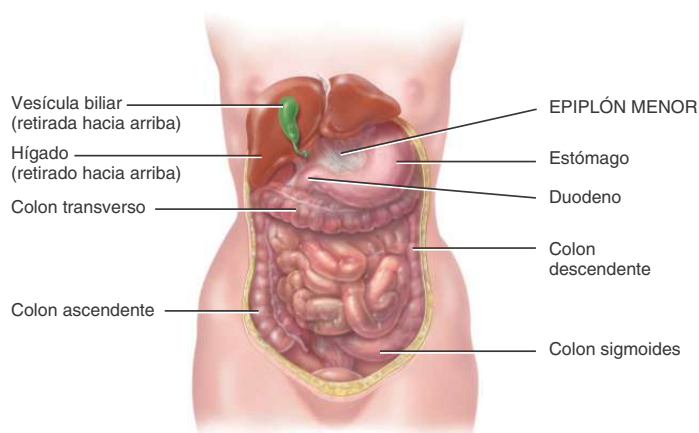
tino delgado como un “delantal adiposo” (Figura 24.4a, d). Está compuesto por dos hojas que se pliegan sobre sí mismas y forman en total cuatro capas. Desde sus inserciones a lo largo del estómago y el duodeno, el epiplón mayor se extiende hacia abajo, por delante del intestino delgado, luego se vuelve, asciende y se inserta en el colon transverso. En el epiplón mayor suele observarse una considerable cantidad de tejido adiposo. Éste puede acrecentarse en gran medida con el aumento de peso y dar lugar a la característica “barriga cervicera”, que se observa en algunas personas con sobrepeso. Los numerosos ganglios linfáticos presentes en el epiplón mayor colaboran con los macrófagos y las células plasmáticas

productoras de anticuerpos para combatir y limitar las infecciones del tracto gastrointestinal.

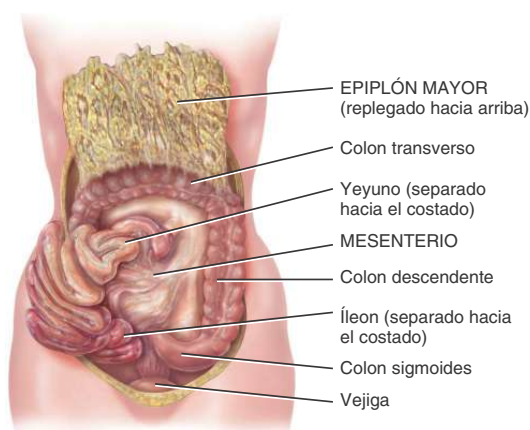
2. El **ligamento falciforme** (falci-, de *falx*-, hoz; y forme, de forma) une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma (Figura 24.4b). El hígado es el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior.
3. El **epiplón menor** surge como dos hojas de la serosa del estómago y el duodeno, y se extiende hasta el hígado (Figura 24.4a y c). Contiene algunos ganglios linfáticos.
4. El **mesenterio** (de meso-, medio), una hoja del peritoneo con aspecto de abanico, une el intestino delgado a la pared abdominal



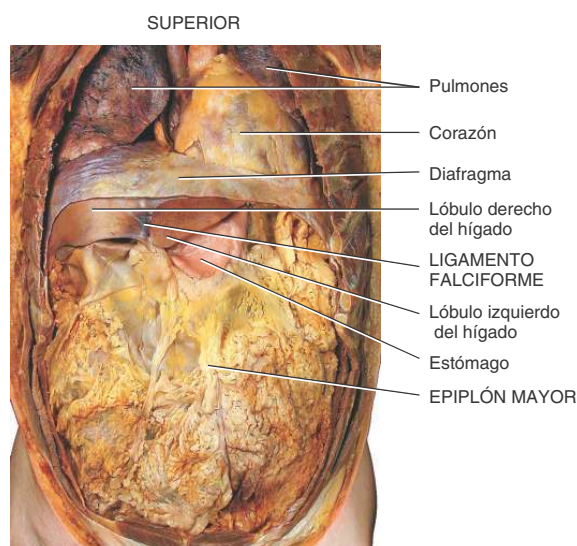
(c) Vista anterior



(c) Epiplón menor, vista anterior (hígado y vesícula biliar, levantados)



(d) Vista anterior (epiplón mayor levantado, y el intestino delgado está plegado hacia el lado derecho)



(e) Vista anterior

? ¿Qué pliegue peritoneal une el intestino delgado con la pared abdominal posterior?

posterior (Figura 24.4a y d). Es el repliegue peritoneal más grande, suele estar cubierto por tejido adiposo y contribuye –en gran medida– al abdomen prominente en los individuos obesos. Se extiende desde la pared abdominal posterior, envuelve el intestino delgado y regresa a su origen formando una estructura de dos capas. Entre ambas capas, se disponen vasos sanguíneos y ganglios linfáticos.

5. Dos repliegues peritoneales separados, que reciben el nombre de **mesocolon**, unen el intestino grueso a la pared abdominal posterior (Figura 24.4a). También contienen vasos sanguíneos y linfáticos. Juntos, el mesenterio y el mesocolon, fijan el intestino en su posición, pero permiten movimientos como las contracciones musculares, necesarias para mezclar e impulsar el contenido de la luz a lo largo del tubo digestivo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Peritonitis

Una causa común de **peritonitis**, la inflamación aguda del peritoneo, es su contaminación con microorganismos infecciosos, que pueden provenir de heridas accidentales o quirúrgicas de la pared abdominal o de la perforación o rotura de algún órgano abdominal. Si, por ejemplo, las bacterias irrumpen en la cavidad peritoneal a través de una perforación intestinal o la rotura del apéndice, pueden producir una peritonitis aguda potencialmente fatal. Una forma de peritonitis más leve (aunque dolorosa) puede ser el resultado del roce de las superficies peritoneales inflamadas entre sí. La peritonitis es particularmente grave en los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, un procedimiento en el que el peritoneo se utiliza para filtrar la sangre, cuando los riñones no funcionan en forma adecuada (véase Correlación clínica: Diálisis, en el Capítulo 26).



PREGUNTAS DE REVISIÓN

8. ¿Dónde se localizan el peritoneo parietal y el peritoneo visceral?
9. Describa los sitios de inserción y las funciones del mesenterio, mesocolon, ligamento falciforme, epiplón menor y epiplón mayor.

24.5 BOCA

OBJETIVOS

- Identificar la localización de las glándulas salivales y describir la función de sus secreciones.
- Describir la estructura y las funciones de la lengua.
- Identificar las partes de un diente típico, y comparar los dientes deciduos con los permanentes.

La **boca** (de *bucca*, abertura), también denominada **cavidad bucal** u **oral**, está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua (Figura 24.5). Las **mejillas** forman las paredes laterales de la cavidad bucal. Están cubiertas por piel, en el exterior, y por una mucosa hacia afuera, que consiste en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. El músculo buccinador y el tejido conectivo se localizan entre la piel y la mucosa de las mejillas. La porción anterior de éstas termina en los labios.

Los **labios** (de *labium*, borde carnosos) son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca. Contienen el músculo orbicular de los labios y están cubiertos externamente por piel y revestidos por dentro

por una mucosa. La superficie interna de cada labio se une a la encía correspondiente por medio de un pliegue mucoso de la línea media, llamado **frenillo labial**. Durante la masticación, la contracción de los músculos buccinador y del orbicular de los labios ayuda a mantener los alimentos entre los dientes superiores e inferiores. Estos músculos también participan en el habla.

El **vestíbulo** (entrada a un conducto) de la cavidad bucal es el espacio limitado, hacia afuera, por las mejillas y los labios y hacia adentro por las encías y los dientes. La **cavidad bucal propiamente dicha** es un espacio que se extiende desde las encías y los dientes hasta las fauces, el paso entre la cavidad bucal y la faringe (garganta).

El **paladar** es una pared o tabique que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal y forma el techo de la boca. Esta importante estructura permite la masticación y la respiración al mismo tiempo. El **paladar duro** (la parte anterior del techo de la boca) está constituido por los huesos maxilar y palatino y se halla cubierto de mucosa; establece un límite óseo entre las cavidades bucal y nasal. El **paladar blando**, que representa la porción posterior del techo de la boca, es un tabique muscular en forma de arco, entre la bucofaringe y la nasofaringe, revestido por una mucosa.

Pendiendo del borde libre del paladar blando hay una masa muscular cónica llamada **úvula** (= uva pequeña). Durante la deglución, el paladar blando y la úvula se elevan y ocluyen la nasofaringe, lo que evita que los alimentos y los líquidos deglutidos ingresen en la cavidad nasal. Desde la base de la úvula parten dos pliegues musculares que recorren los lados del paladar blando: hacia adelante, el **arco palatoglosos** se extiende hacia el borde de la base de la lengua; hacia atrás, el **arco palatofaríngeo** se extiende hasta el borde de la faringe. Las amígdalas palatinas se sitúan entre estos arcos, y las amígdalas linguales se hallan en la base de la lengua. Siguiendo el borde posterior del paladar blando, la boca se abre en la bucofaringe, a través de las fauces (Figura 24.5).

Glándulas salivales

Las **glándulas salivales** liberan en la cavidad bucal una secreción llamada saliva. Habitualmente, se secreta suficiente saliva como para humedecer las mucosas de la boca y la faringe y mantener limpios la boca y los dientes. Cuando los alimentos ingresan en la boca, aumenta la secreción de saliva, que los lubrica y disuelve e inicia su digestión química.

La mucosa de la boca y la lengua contiene glándulas salivales pequeñas que se abren, directa o indirectamente, a través de pequeños conductos, en la cavidad bucal. Entre estas glándulas, se encuentran las **glándulas labiales**, **bucal**es y **palatinas** en los labios, mejillas y paladar, respectivamente, y las **glándulas linguales** en la lengua, las que contribuyen a la formación de la saliva.

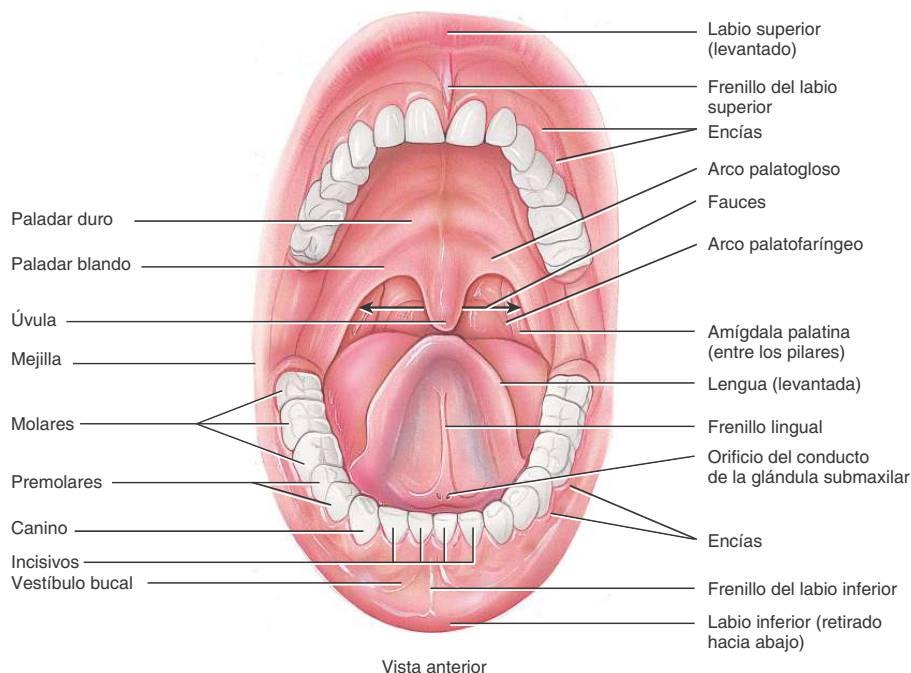
Sin embargo, la mayor parte de la saliva se secreta en las **glándulas salivales mayores**, que no están contenidas en la mucosa de la boca y cuyos conductos desembocan en la cavidad bucal. Hay 3 pares de glándulas salivales mayores: la parótida, la submaxilar o submandibular y la sublingual (Figura 24.6a). Las **glándulas parótidas** (*pará-*, al lado de; y *-otós*, oído) se localizan por debajo y por delante de la oreja, entre la piel y el músculo masetero. Cada una secreta saliva en la cavidad bucal mediante el conducto parotídeo que atraviesa el músculo buccinador para abrirse en el vestíbulo frente al segundo molar superior. Las **glándulas submaxilares** o submandibulares se hallan sobre el piso de la boca, en posición medial y parcialmente inferior con respecto al cuerpo de la mandíbula. Sus conductos, los **conductos submandibulares**, transcurren por debajo de la mucosa, a cada lado de la línea media del piso de la boca, y entran en la cavidad bucal en sentido lateral al frenillo de la lengua. Las **glándulas sublinguales** se



Figura 24.5 Estructuras de la boca.



La boca está formada por las mejillas, el paladar blando, el paladar duro y la lengua.



Vista anterior

? ¿Cuál es la función de la úvula?

encuentran por debajo de la lengua y por encima de las glándulas submaxilares. Sus conductos, los **conductos sublinguales menores**, se abren en el piso de la boca.

Composición y funciones de la saliva

La **saliva** está compuesta por el 99,5% de agua y 0,5% de solutos. Entre estos solutos hay iones, como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfato, algunos gases disueltos y varias sustancias orgánicas, como urea y ácido úrico, mucus, inmunoglobulina A, la enzima bactericida lisozima y la amilasa salival, la enzima digestiva que actúa sobre el almidón.

No todas las glándulas salivales aportan los mismos componentes. La glándula parótida secreta un líquido acuoso (seroso) que contiene amilasa salival. Como la glándula submandibular contiene células similares a las de la glándula parótida, sumadas a algunas células mucosas, secreta un líquido que contiene amilasa, pero que es más espeso debido al contenido de mucus. Las glándulas sublinguales contienen, en su gran mayoría, células mucosas, por lo cual secretan un líquido mucho más espeso, que contribuye sólo con una cantidad muy pequeña de amilasa salival.

El agua de la saliva suministra el medio propicio para disolver los alimentos, de manera que puedan ser detectados por los receptores del gusto y comenzar las secreciones digestivas. Los iones cloruro de la saliva activan la **amilasa salival**, enzima que comienza la degradación del almidón. Los iones bicarbonato y fosfato amortiguan los alimentos ácidos que ingresan en la boca y, por lo tanto, la saliva es ligera-

mente ácida (pH 6,35-6,85). Las glándulas salivales (al igual que las glándulas sudoríparas de la piel) ayudan a eliminar desechos moleculares del cuerpo, lo que explica la presencia de urea y ácido úrico en la saliva. El moco lubrica los alimentos para que puedan moverse fácilmente en la boca, formen un bolo y sean deglutidos.

La inmunoglobulina A (IgA) impide la adhesión de microorganismos, de modo que no puedan franquear el epitelio, y la enzima lisozima destruye las bacterias; sin embargo, estas sustancias no tienen una concentración suficiente para eliminar las bacterias bucales.

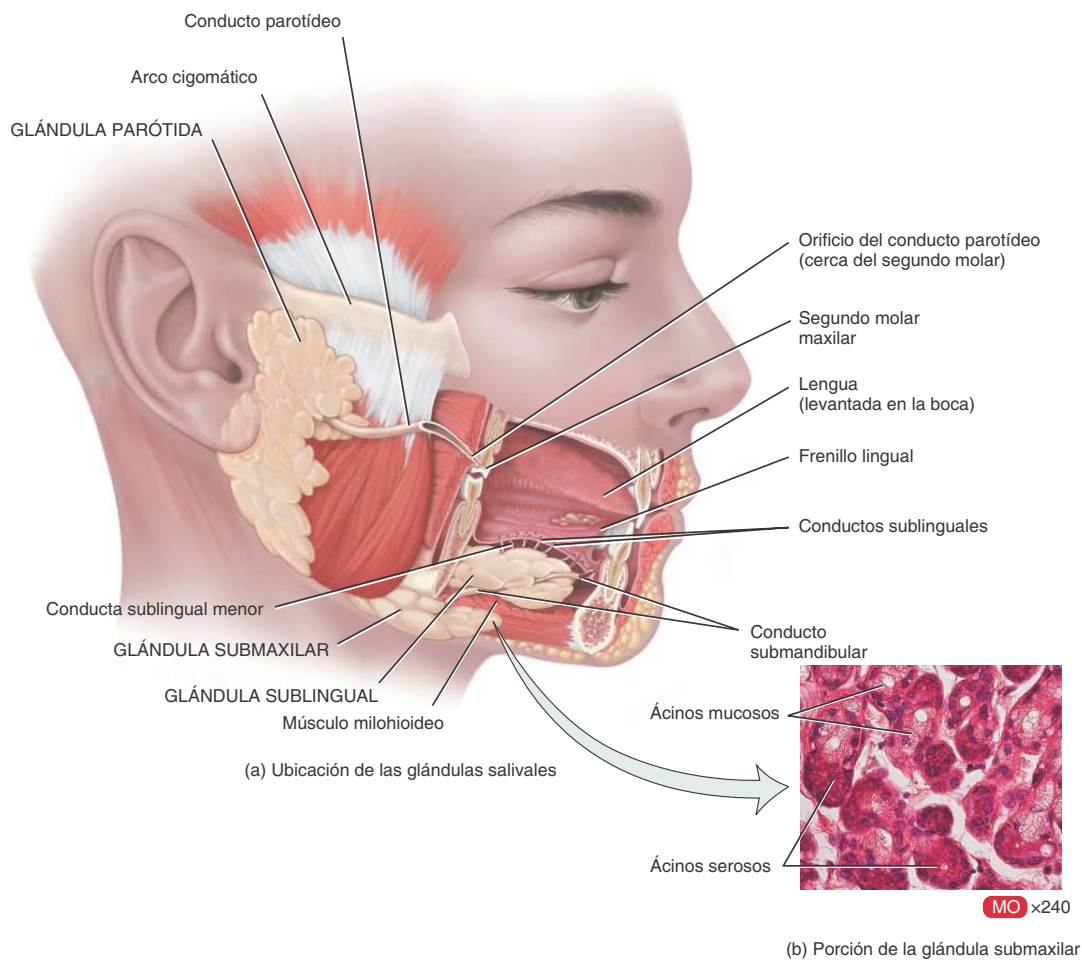
Salivación

La secreción de saliva o **salivación** está controlada por el sistema nervioso autónomo. El volumen de saliva secretada por día varía considerablemente, aunque se mantiene en un promedio de entre 1000-1500 mL. En condiciones normales, la estimulación parasimpática promueve la secreción continua de una cantidad moderada de saliva, que mantiene las mucosas húmedas y lubrica los movimientos de la lengua y los labios, durante el habla. La saliva luego se deglute y ayuda a mantener húmedo el esófago. Por último, la mayoría de los componentes de la saliva se reabsorben, lo que previene la pérdida de líquido. La estimulación simpática predomina durante el estrés y causa la sequedad bucal. Si el cuerpo se deshidrata las glándulas salivales dejan de secretar saliva para conservar agua; esta sequedad bucal contribuye a la sensación de sed. El beber no sólo restaura la homeostasis del agua, sino que también humedece la boca.

Figura 24.6 Las tres glándulas salivales principales: parótida, sublingual y submandibular. La glándula submandibular, mostrada en la microfotografía óptica en (b), consiste en ácinos serosos (partes de la glándula secretoras de líquido seroso) y unos pocos ácinos mucosos (porciones de la glándula secretoras de moco); la glándula parótida sólo contiene ácinos serosos; la glándula sublingual consiste en ácinos mucosos y unos pocos ácinos serosos.



La saliva lubrica y disuelve los alimentos, y comienza la digestión química de los carbohidratos y los lípidos.



¿Cuál es la función de los iones cloruro de la saliva?

El tacto y el gusto del alimento también son potentes estimulantes de la secreción de las glándulas salivales. Algunas sustancias químicas de los alimentos estimulan los receptores del gusto presentes en la lengua, y los impulsos son transmitidos desde dichos receptores hasta los dos núcleos salivales del tronco encefálico (núcleos salivales superior e inferior). Los impulsos parasimpáticos retoman por medio de las fibras

de los nervios facial (VII) y glosofaríngeo (IX) y estimulan la secreción de saliva. La saliva continúa secretándose en abundancia por algún tiempo después de que se ingieren los alimentos; este flujo de saliva limpia la boca y, a la vez, diluye y amortigua el remanente de sustancias químicas irritantes, como una sabrosa (aunque picante) salsa. El oler, ver o pensar en la comida puede también estimular la secreción de saliva.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Paperas

Aunque cualquiera de las glándulas salivales puede ser el asiento de una infección nasofaríngea, los virus de las paperas (paramixovirus) son los que principalmente atacan las glándulas parótidas. **Paperas** (parotiditis urliana) es la inflamación y el agrandamiento de las glándulas parótidas, acompañados de fiebre moderada, malestar general y dolor de garganta intenso, especialmente al tragar alimentos o jugos ácidos. Aparece edema en uno o en ambos lados de la cara, delante de la rama ascendente de la mandíbula. En el 30% de los varones pospúberes afectados, los testículos también pueden inflamarse; la esterilidad rara vez ocurre porque el compromiso testicular suele ser unilateral. Tras la aparición de la vacuna antiparotiditis en 1967, la incidencia de esta enfermedad declinó notablemente.

Lengua

La **lengua** es un órgano digestivo accesorio, compuesto por músculo esquelético cubierto de una mucosa. Junto con sus músculos asociados, forman el piso de la cavidad bucal. La lengua se divide simétricamente en dos mitades, por un tabique medio que se extiende en toda su longitud y se inserta por debajo en el hueso hioides, en la apófisis estiloides del hueso temporal y en el maxilar inferior. Cada mitad de la lengua consiste en un complemento de músculos extrínsecos e intrínsecos.

Los **músculos extrínsecos**, que se originan por fuera de la lengua (adheridos a los huesos de la zona) y se insertan en el tejido conectivo de ésta; son los músculos hiogloso, geniogloso y estilogloso (véase la Figura 11.7). Los músculos extrínsecos mueven la lengua de lado a lado y de adentro hacia fuera para acomodar los alimentos durante la masticación, formar el bolo alimenticio y llevarlo hacia atrás para deglutirlo. También forman el piso de la boca y mantienen la lengua en su posición. Los **músculos intrínsecos** se originan y se insertan en el tejido conectivo de la lengua. Modifican la forma y el tamaño de la lengua para el habla y la deglución. Los músculos intrínsecos son los músculos longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical de la lengua. El **frenillo lingual**, un repliegue de mucosa en la línea media de la superficie inferior de la lengua, está adherida al piso de la boca y limita el movimiento de la lengua hacia atrás (véanse las Figuras 24.5 y 24.6). Si el frenillo lingual es anormalmente corto o rígido (anormalidad llamada **anquiloglosia**) se dice que el individuo tiene la “lengua anclada”, y esto causa trastornos en el habla.

Las superficies superior, dorsal y lateral de la lengua están cubiertas por **papilas**, proyecciones de la lámina propia revestidas de epitelio queratinizado (véase la Figura 17.3). Muchas papilas tienen corpúsculos gustativos. Otras carecen de éstos, pero contienen receptores táctiles e incrementan la fricción entre la lengua y el alimento, lo que facilita el movimiento de éstos en la cavidad bucal. Los diferentes tipos de receptores del gusto se describen en detalle en el Capítulo 17. Las **glándulas linguales** de la lámina propia de la lengua secretan líquidos serosos y mucosos que contiene la enzima **lipasa lingual**, que actúa sobre casi el 30% de los triglicéridos (grasas y aceites) y los convierte en ácidos grasos más simples y en diglicéridos.

Dientes

Los **dientes** (Figura 24.7) son órganos digestivos accesorios localizados en las apófisis alveolares de cada maxilar. Las apófisis alveolares están cubiertas por las **encías**, que se extienden ligeramente dentro de cada alvéolo. Las cavidades alveolares están revestidas por el **ligamento** o **membrana periodontal** (*perí-*, alrededor; y *-odóntos*,

diente), que consiste en tejido conectivo fibroso denso que fija el diente a las paredes alveolares y actúa como un gran absorbente durante la masticación.

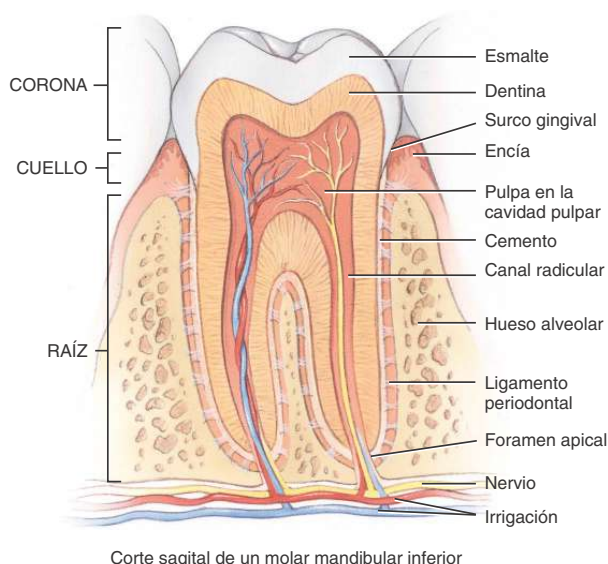
Un diente típico tiene tres regiones externas principales: la corona, la raíz y el cuello. La **corona** es la parte visible, sobre el plano de las encías. En el alvéolo se insertan entre una y tres raíces. El **cuello** es la porción estrecha que une la corona con la raíz, cerca de la línea de las encías.

Por dentro, la **dentina** forma la mayor parte del diente. Consiste en una membrana de tejido conectivo calcificado, que le otorga a la pieza dental forma y rigidez. Es más fuerte que el hueso por su mayor contenido de sales de calcio (70% del peso seco).

La dentina de la corona está cubierta por el **esmalte**, que consiste en fosfato y carbonato de calcio. El esmalte es más fuerte que el hueso debido a su contenido elevado en sales de calcio (alrededor del 95% del peso seco). En efecto, es la sustancia más fuerte del cuerpo. Sirve para proteger los dientes del desgaste que se produce durante la masticación. También protege de los ácidos que pueden disolver fácilmente la dentina. La dentina de la raíz está cubierta por el **cemento**, otra sustancia similar al hueso, que fija la raíz al ligamento periodontico.

Figura 24.7 Un diente típico y las estructuras que lo rodean.

Los dientes se insertan en las apófisis alveolares de ambos maxilares.



Corte sagital de un molar mandibular inferior

¿Qué tipo de tejido es el principal componente del diente?

La dentina de los dientes circunscribe un espacio. La parte más grande, la **cavidad pulpar**, se halla por dentro de la corona y está rellena de pulpa, un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Extensiones estrechas de la cavidad pulpar, llamados **conductos radiculares**, transcurren a lo largo de la raíz de los dientes. Cada conducto tiene una abertura en la base, el **orificio apical**, dentro del cual se extienden vasos sanguíneos, conductos linfáticos y nervios. Los vasos sanguíneos lo alimentan, los vasos linfáticos le otorgan protección y los nervios le proporcionan sensaciones.

La rama de la odontología que se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan la pulpa, la raíz, el ligamento periodontico y el hueso alveolar es la **endodoncia** (*éndon-*, dentro). La **ortodoncia** (*orthós-*, recto) es la rama de la odontología que se encarga de prevenir y corregir alineamientos anormales de los dientes; **periodoncia** es la rama dedicada al tratamiento de procesos anómalos de los tejidos que rodean a los dientes, como la gingivitis (inflamación de las encías).

Los seres humanos tienen dos **denticiones**, o dos juegos de dientes: deciduos y permanentes. Los primeros (los dientes deciduos, de *deciduius*, que se cae), también llamados dientes primarios o dientes de leche, comienzan a aparecer alrededor de los 6 meses de edad; luego, hacen erupción dos dientes por mes, aproximadamente, hasta completar 20 piezas (Figura 24.8b). Los incisivos, que se encuentran más cerca de la línea media, tienen forma de escoplo y están preparados para cortar el alimento. Según su posición, se denominan **incisivos centrales** o **laterales**. Al lado de los incisivos, se encuentran los **caninos**, que tienen un extremo redondeado denominado **cúspide**. Los caninos se usan para desgarrar y desmenuzar los alimentos. Los incisivos y los caninos tienen sólo una raíz. Por detrás de los caninos se implantan los primeros y segundos molares, que presentan cuatro cúspides. Los **molares superiores** (maxilares) tienen tres raíces; los **molares inferiores** (mandibulares) tienen dos. Los molares trituran y muelen los alimentos y así los preparan para su deglución.

Todos los dientes deciduos se pierden (por lo general, entre los 6 y 12 años) y son remplazados por los dientes **permanentes** (**secundarios**) (Figura 24.8b). La dentadura permanente consta de 32 dientes que aparecen entre los 6 años y la edad adulta. El modelo es semejante al de la dentadura decidua, con las excepciones siguientes. Los molares deciduos son remplazados por los **primeros** y **segundos premolares** (**bicúspides**), que presentan dos cúspides y una raíz (los primeros premolares superiores tienen dos raíces) y se encargan de moler y triturar. Los molares permanentes, que hacen erupción después de los premolares, no remplazan a ningún diente deciduo y aparecen a medida que la mandíbula crece y se acomodan en ella: los **primeros molares**, a la edad de 6 años, los **segundos molares** a los 12 y los **terceros molares** (**muelas de juicio**) después de los 17 años.

A veces, la mandíbula humana no tiene suficiente espacio por detrás de los segundos molares como para contener los terceros molares. En tal caso, éstos permanecen en el hueso alveolar y se dice que están “impactados” o “retenidos”. Habitualmente, ejercen presión y dolor, por lo que es necesaria su extracción quirúrgica. En algunas personas, los terceros molares pueden ser rudimentarios o no hacer erupción.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Tratamiento de conducto

El tratamiento de conducto es un procedimiento complejo, en el que todos los vestigios de la pulpa se extraen de la cavidad pulpar y los conductos radiculares de un diente enfermo. Después de hacer un orificio en el diente, los conductos radiculares se vacían e irrigan para eliminar las bacterias. Luego, estos conductos se tratan con medicación y se cierran. A continuación se repara la corona dañada.

Digestión mecánica y química en la boca

La digestión mecánica en la boca es el resultado de la **masticación**, mediante la cual los alimentos son manipulados por la lengua, triturados por los dientes y mezclados con la saliva. Esto los reduce a una masa blanda, flexible y fácil de deglutir llamada **bolo**. Las moléculas del alimento comienzan a disolverse en el agua de la saliva, una actividad importante porque las enzimas pueden actuar sobre aquéllas sólo en un medio líquido.

Dos enzimas, la amilasa salival y la lipasa lingual, contribuyen a la digestión química en la boca. La amilasa salival, que se secreta en las glándulas salivales, inicia la degradación del almidón. Los hidratos de carbono de la dieta son monosacáridos y disacáridos o polisacáridos complejos, como el almidón. La mayoría de los hidratos de carbono que ingerimos son almidón, pero sólo los monosacáridos pueden pasar a la corriente sanguínea. De este modo, el almidón y los disacáridos ingeridos deben degradarse a monosacáridos. La función de la amilasa salival es comenzar con la digestión del almidón desdoblándolo en moléculas más pequeñas, como el disacárido maltosa, el trisacárido maltotriosa o los polímeros de glucosa de cadena corta llamados α -dextrina. Aunque los alimentos se ingieren demasiado rápido como para que todo el almidón se degrade en la boca, la amilasa salival actúa sobre el almidón durante aproximadamente una hora, tiempo en el que los ácidos estomacales la inactivan. La saliva también contiene la **lipasa lingual**, secretada por las glándulas salivales de la lengua. Esta enzima se activa en el medio ácido del estómago y de este modo comienza a actuar después de que los alimentos se degluten. Degrada los triglicéridos de la dieta en ácidos grasos y diglicéridos. Un diglicérido es una molécula de glicerol unida a dos cadenas de ácidos grasos.

En el Cuadro 24.1 se resume la actividad digestiva en la boca.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las estructuras que forman la boca (cavidad bucal)?
- ¿Cómo se distinguen las principales glándulas salivales, de acuerdo con su localización?
- ¿Cómo se regula la secreción de saliva?
- ¿Qué función cumplen los incisivos, los caninos, los premolares y los molares?

24.6 FARINGE

OBJETIVO

- Describir la localización y la función de la faringe.

Cuando los alimentos se degluten, pasan de la boca a la **faringe** (de *phárinx*, garganta), un conducto con forma de embudo que se extiende desde las coanas u orificios posteriores de las fosas nasales, hacia el esófago por detrás y la laringe por delante (véase la Figura 23.2). La faringe está constituida por músculo esquelético, está revestida por una mucosa, y comprende tres partes: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe interviene sólo en la respiración, pero la bucofaringe y la laringofaringe tienen tanto funciones digestivas como respiratorias. Los alimentos ingeridos pasan de la boca a la bucofaringe y la laringofaringe; las contracciones musculares de estos segmentos ayudan a propulsarlos hacia el esófago y por fin hacia el estómago.

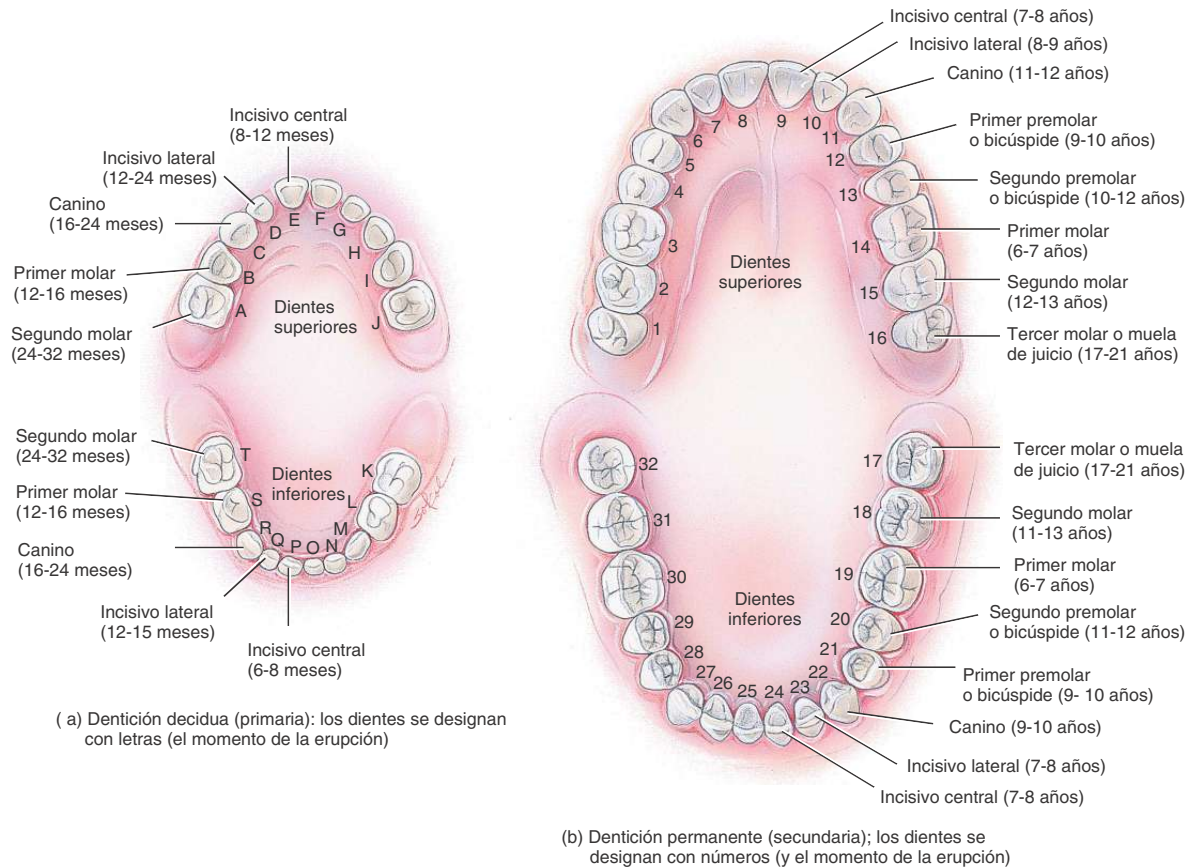


PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿A qué dos aparatos pertenece la faringe?

Figura 24.8 Denticiones y momento de erupción (indicado entre paréntesis). Una letra (dientes deciduos) o un número (dientes permanentes) identifican a cada diente. Los dientes deciduos comienzan a hacer erupción a los 6 meses de edad y a partir de allí, aparecen dos dientes por mes, hasta que están presentes los 20 dientes de esa dentición.

 Existen en total 20 dientes deciduos y 32 dientes permanentes.



¿Qué diente permanente no reemplaza a ningún diente deciduo?

CUADRO 24.1		
Resumen de las actividades digestivas en la boca		
ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	RESULTADO
Mejillas y labios	Mantienen la comida entre los dientes.	Alimentos uniformemente desmenuzados durante la masticación.
Glándulas salivales	Secreta saliva.	Mantienen la boca y la faringe húmedas y lubricadas. La saliva ablanda, humedece y disuelve los alimentos, y limpia la boca y los dientes. La amilasa salival degrada el almidón en moléculas más pequeñas.
Lengua		
Músculos extrínsecos	Mueven la lengua lateralmente y de adentro hacia afuera.	Mueven los alimentos para la masticación; forman el bolo y lo acomodan para la deglución.
Músculos intrínsecos	Alteran la forma de la lengua.	Deglución y habla.
Corpúsculos gustativos	Sirven como receptores del gusto y detectan la presencia de alimento en la boca.	Secreción de saliva estimulada por impulsos nerviosos que van de los corpúsculos gustativos a los núcleos salivales del tronco encefálico, y de éstos a las glándulas salivales.
Glándulas linguales	Secretan lipasa lingual.	Degradan los triglicéridos en ácidos grasos y diglicéridos.
Dientes	Cortan, desgarran y desmenuzan los alimentos.	Reduce los alimentos sólidos a partículas más pequeñas para su deglución.

24.7 ESÓFAGO

OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y funciones del esófago.

El **esófago** (*oisein-*, llevar; y *-phagéma*, alimento) es un tubo muscular colapsable, de alrededor de 25 cm de longitud, situado por detrás de la tráquea. Comienza en el límite inferior de la laringofaringe y atraviesa el mediastino por delante de la columna vertebral. Luego pasa a través del diafragma, por un orificio denominado **hiato esofágico**, y termina en la porción superior del estómago (véase la **Figura 24.1**). A veces, parte del estómago se eleva sobre el diafragma y pasa por el hiato esofágico. Esta protrusión, llamada **hernia hiatal**, se describe al final de este capítulo, en la Sección Terminología médica.

Histología del esófago

La **mucosa** del esófago consiste en un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, la **lámina propia** (tejido conectivo areolar) y la **muscularis mucosae** (músculo liso) (**Figura 24.9**). Cerca del estómago, la mucosa del esófago también contiene glándulas mucosas. El epitelio pavimentoso estratificado de los labios, la boca, la lengua, la bucofaringe, la laringofaringe y el esófago brinda considerable protección contra la abrasión y partículas de alimento que se mastican, se mezclan con secreciones y se degluten. La **submucosa** contiene tejido conectivo areolar, vasos sanguíneos y glándulas mucosas. La **túnica muscular** del tercio superior del esófago está constituida por músculo esquelético, en el tercio intermedio hay músculo esquelético y músculo liso, y el tercio inferior presenta músculo liso. En cada extremo del esófago, la muscular sufre un espesamiento y forma dos esfínteres: el **esfínter esofágico superior (EES)**, formado por músculo esquelético, y el **esfínter esofágico inferior (EEI)**, por músculo liso. El esfínter esofágico superior regula la progresión del alimento desde la faringe hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior hace lo mismo, desde el esófago hacia el estómago. La capa superficial del esófago se conoce como **adventicia** en lugar de serosa como en el estómago y los intestinos, porque el tejido conectivo areolar de esta capa no está cubierto por mesotelio y se mezcla con el tejido conectivo de las estructuras del mediastino, a través de las cuales pasa. La adventicia une el esófago a las estructuras que lo rodean.

Fisiología del esófago

El esófago secreta moco y transporta alimentos hacia el estómago. No produce enzimas digestivas y no cumple funciones de absorción.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

15. Describa la localización y la histología del esófago. ¿Cuál es su función en la digestión?
16. ¿Cuáles son las funciones de los esfínteres superior e inferior?

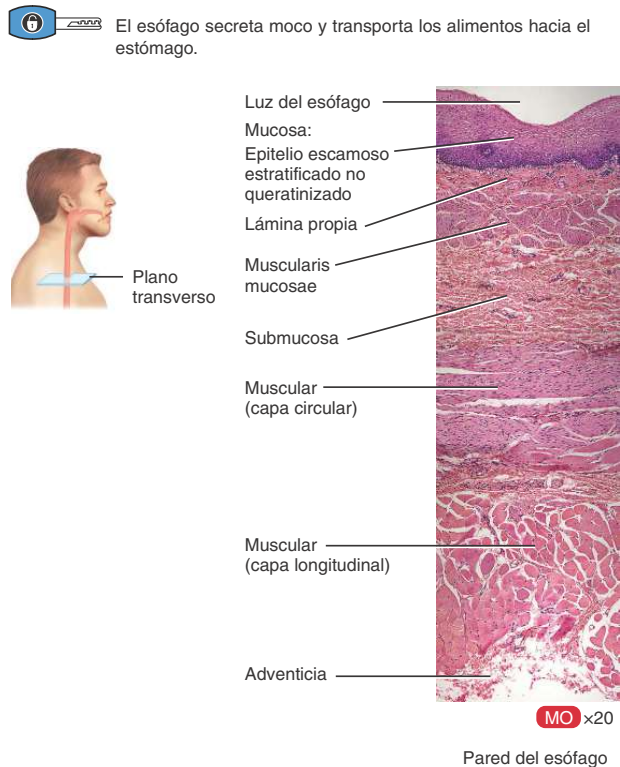
24.8 DEGLUCIÓN

OBJETIVO

- Describir las tres fases de la deglución.

Los alimentos se movilizan desde la cavidad bucal hacia el estómago mediante el acto de tragar o **deglutir** (**Figura 24.10**). La deglución

Figura 24.9 Histología del esófago. En el **Cuadro 4.1** se muestra una vista con gran aumento del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado.



¿En qué capas del esófago se localizan las glándulas que secretan mucus?

es facilitada por la secreción de saliva y moco, y en ella participan la boca, la faringe y el esófago. La deglución se produce en tres fases: 1) la fase voluntaria, en la que el bolo pasa hacia la bucofaringe, 2) la fase faríngea, el paso involuntario del bolo a través de la faringe hacia el esófago, y 3) la fase esofágica, también involuntaria, en la que el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago.

La deglución comienza cuando el bolo es forzado hacia la parte posterior de la cavidad bucal y la bucofaringe, mediante el movimiento de la lengua hacia arriba y hacia atrás contra el paladar; estas acciones constituyen la **fase voluntaria** de la deglución. Con el paso del bolo a la bucofaringe comienza la **fase faríngea** involuntaria (**Figura 24.10b**). El bolo estimula receptores de la bucofaringe, que envían impulsos al centro de la deglución del bulbo raquídeo y la protuberancia inferior. Los impulsos que regresan hacen que el paladar blando y la úvula se muevan hacia arriba para cerrar la nasofaringe e impedir la entrada de los alimentos y el líquido en la cavidad nasal. Además, la epiglotis cierra la comunicación con la laringe, lo que evita que el bolo ingrese en las vías respiratorias. El bolo se desplaza a lo largo de la bucofaringe y la laringofaringe, y una vez que el esfínter esofágico superior se relaja, pasa hacia el esófago.

La **fase esofágica** de la deglución comienza cuando el bolo entra en el esófago. Durante esta fase, la peristalsis (*stalsis*-, constricción), la progresión de contracciones y relajaciones coordinadas de las capas circular y longitudinal de la muscular, impulsa el bolo hacia delante (Figura 24.10c) (la peristalsis también se observa en otras estructuras tubulares, como otros segmentos del tubo digestivo y los uréteres, conductos biliares y trompas uterinas; en el esófago está controlada por el bulbo raquídeo). En la porción superior del esófago, las fibras musculares circulares se contraen, estrechan la pared esofágica y fuerzan el bolo hacia el estómago. Entre tanto, las fibras longitudinales inferiores al bolo también se contraen, acortan esta sección y empujan sus paredes hacia afuera para que pueda recibir el bolo. Las contracciones se repiten en ondas que empujan el bolo hacia el estómago. A medida que éste se aproxima al extremo del esófago, el esfínter esofágico inferior se relaja y el bolo se mueve hacia el interior del estómago. El moco secretado por las glándulas esofágicas lo lubrica y reduce la fricción. El paso de alimentos sólidos o semisólidos de la boca al estómago dura entre 4 y 8 segundos; los alimentos muy blandos o líquidos pasan en 1 segundo, aproximadamente.

En el Cuadro 24.2 se resumen las actividades digestivas de la faringe y del esófago.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Si el esfínter esofágico inferior no puede cerrarse adecuadamente después de que los alimentos ingresaron en el estómago, el contenido

gástrico puede refluir hacia la región inferior del esófago. Esta afección se conoce como **gastroesofágico (RGE)**. El ácido clorhídrico (HCl) del contenido gástrico puede irritar la pared esofágica y ocasionar una sensación de ardor (**pirosis**); no está relacionada con ningún trastorno cardíaco. El consumo de alcohol y de tabaco puede causar la relajación del esfínter y acentuar el trastorno. Los síntomas del RGE a menudo pueden controlarse, si se evitan alimentos que estimulan la secreción ácida gástrica (café, chocolate, tomate, grasas, jugo de naranja, menta, mentol y cebollas). Entre otras estrategias para reducir la acidez, se encuentran los fármacos de venta libre, como bloqueantes de los receptores de la histamina-2 (H_2), por ejemplo, el Tagamet[®] HB[®] o Pepecid[®], 30 a 60 minutos antes de comer para bloquear la secreción ácida, y la neutralización del ácido que ya ha sido secretado, con antiácidos como Tums[®] o Maalox[®]. Hay menos probabilidades de que aparezcan síntomas si se ingieren alimentos en pequeñas cantidades y si el paciente no se acuesta inmediatamente después de la comida. El reflujo gastroesofágico puede asociarse con cáncer de esófago.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿Qué significa la deglución?
18. ¿Qué ocurre durante las fases voluntaria y faríngea de la deglución?
19. ¿La peristalsis propulsa o acarrea los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal?

Figura 24.10 Deglución. Durante la fase faríngea de la deglución (b), la lengua se apoya contra el paladar, la nasofaringe se cierra, la laringe se eleva, la epiglotis ocluye la laringe y el bolo pasa hacia el esófago. Durante la fase esofágica de la deglución (c), los alimentos progresan a lo largo del esófago hacia el estómago, por el peristaltismo.



La deglución es el mecanismo que hace progresar los alimentos desde la boca hacia el estómago.

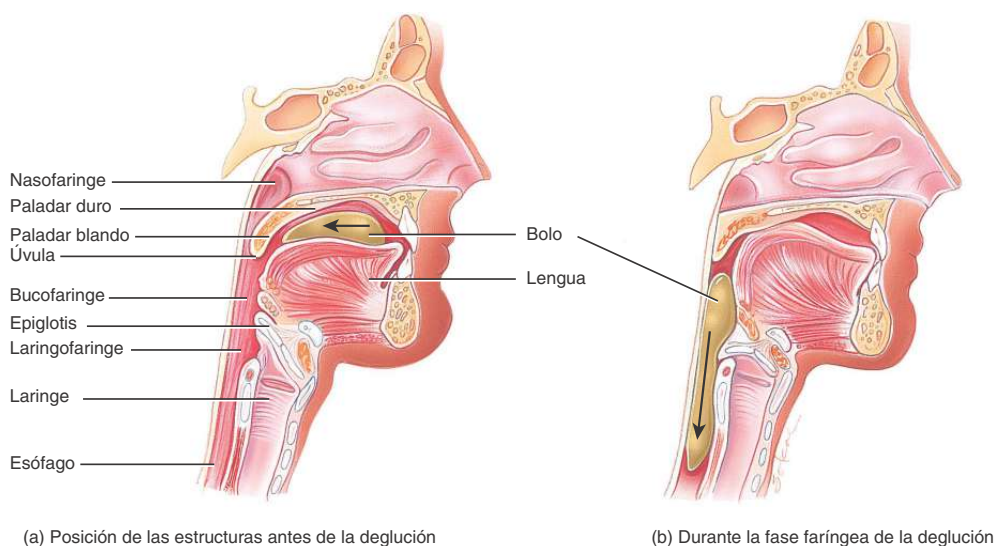
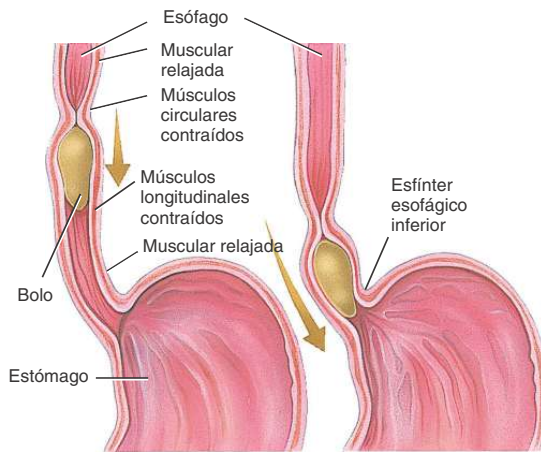


FIGURA 24.10 CONTINUACIÓN ►



(c) Vista anterior (corte frontal) del peristaltismo en el esófago

? ¿La deglución es un acto voluntario o involuntario?

24.9 ESTÓMAGO

OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y funciones del estómago.

El **estómago** es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma de J, localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo (véase la [Figura 1.12a](#)). Se interpone entre el esófago y el duodeno, la primera porción del intestino delgado ([Figura 24.11](#)). Como los alimentos se ingieren más rápidamente

que lo que el intestino puede digerir y absorber, una de las funciones del estómago es servir como cámara de mezclado y reservorio de los alimentos. Después de la ingestión, el estómago fuerza a intervalos convenientes una pequeña cantidad de material hacia la primera porción del intestino delgado. La posición y el tamaño del estómago varían de manera continua; el diafragma lo presiona hacia abajo en cada inspiración y lo atrae hacia arriba en cada espiración. Cuando está vacío, tiene el tamaño de una salchicha grande, pero es la porción más distensible del tubo digestivo y puede dar cabida a una enorme cantidad de alimentos. En el estómago, continúa la digestión del almidón, comienza la digestión de proteínas y triglicéridos, el bolo semisólido se convierte en líquido, y algunas sustancias se absorben.

Anatomía del estómago

El estómago tiene cuatro regiones principales: el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro ([Figura 24.11](#)). El **cardias** rodea el orificio superior del estómago. La porción redondeada que está por encima y hacia la izquierda del cardias es el **fundus**. Por debajo del fundus, se extiende la porción central del estómago, llamado **cuerpo**. La región pilórica se divide en tres partes. La primera, el antro pilórico, se conecta con el cuerpo del estómago. La segunda está constituida por el **canal pilórico**, que lleva a la tercera, el **píloro** (*pylé-*, puerta; y *-ouros*, guardar), que conduce hacia el duodeno. Cuando el estómago está vacío, la mucosa se dispone en grandes pliegues, que pueden reconocerse a simple vista. El píloro se comunica con el duodeno a través del **esfínter pilórico**. El borde interno cóncavo del estómago es la **curvatura menor**, y el borde externo, convexo, la **curvatura mayor**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Espasmo pilórico y estenosis pilórica

Dos anomalías del esfínter pilórico pueden presentarse en los lactantes. En el espasmo pilórico, las fibras musculares no experimentan la relajación normal, de modo que los alimentos no pueden pasar fácilmente del estómago al intestino delgado, el estómago se distiende demasiado y los niños a menudo vomitan para aliviar la presión. El espasmo del píloro se trata con fármacos que relajan las fibras musculares del esfínter pilórico. La estenosis pilórica es un estrechamiento del esfínter pilórico, que debe corregirse quirúrgicamente. El síntoma distintivo es el vómito en chorro: la expulsión de vómito líquido a distancia.

CUADRO 24.2

Resumen de las funciones digestivas en la faringe y el esófago

ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	RESULTADO
Faringe	Fase faríngea de la deglución.	Paso del bolo de la bucofaringe a la laringofaringe y al esófago; cierra el paso de aire.
Esófago	Relajación del esfínter esofágico superior.	Permite el paso del bolo de la laringofaringe al esófago.
	Fase esofágica de la deglución (peristalsis).	Impulsa el bolo hacia abajo.
	Relajación del esfínter esofágico inferior.	Permite la entrada del bolo en el estómago.
	Secreción de moco.	Lubrica el esófago para facilitar el paso del bolo.

Histología del estómago

La pared del estómago está compuesta por las mismas cuatro capas que el resto del tubo digestivo, con algunas modificaciones. La superficie de la **mucosa** forma una capa de células epiteliales prismáticas simples llamadas **células mucosas superficiales** ([Figura 24.12](#)). La mucosa contiene una **lámina propia** (tejido conectivo areolar) y una **muscularis mucosae** (músculo liso) ([Figura 24.12b](#)). Las células epiteliales se extienden hacia adentro de la lámina propia, donde forman columnas de células secretoras las **glándulas gástricas**, que limitan con canales estrechos que reciben el nombre de **criptas gástricas**. Las secreciones de las glándulas gástricas fluyen dentro de las criptas gástricas y de ahí, hacia la luz del estómago.

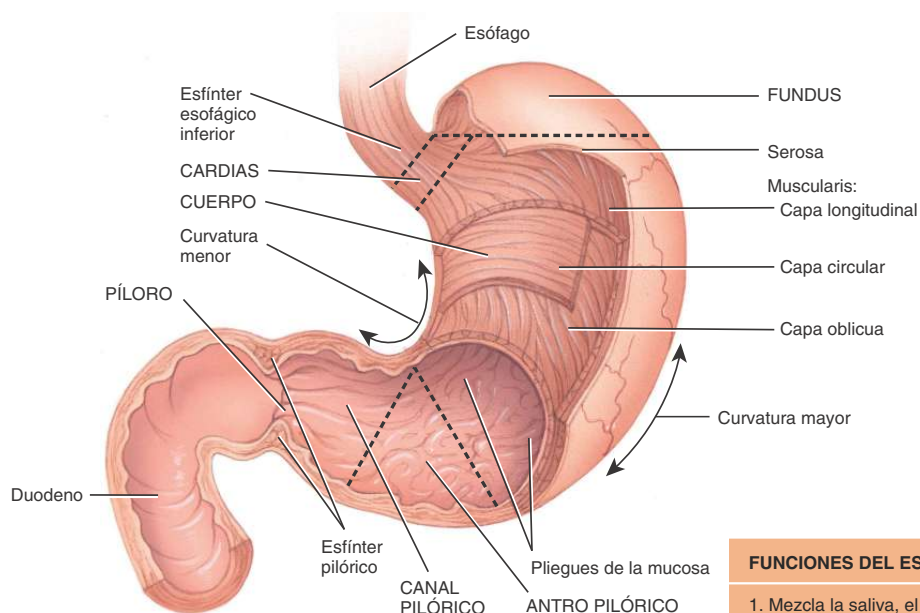
Las glándulas gástricas contienen tres tipos de **células glandulares exocrinas** que secretan sus productos en la luz del estómago: células mucosas del cuello, células principales y células parietales. Las células mucosas superficiales y las **células mucosas del cuello** secretan moco ([Figura 24.12b](#)). Las **células parietales** producen factor intrín-



Figura 24.11 Anatomía externa e interna del estómago.



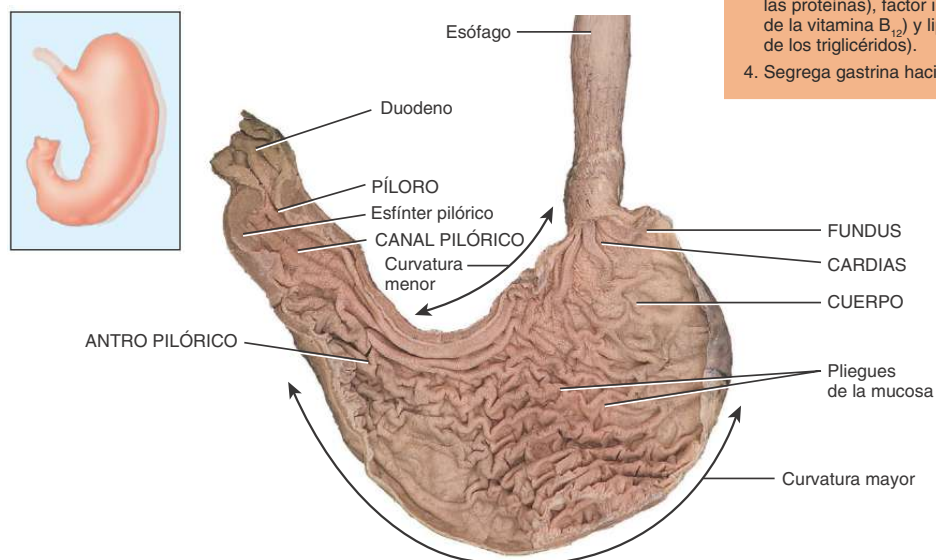
Las cuatro regiones del estómago son: el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro.



(a) Vista anterior de las regiones del estómago

FUNCIONES DEL ESTÓMAGO

1. Mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo.
2. Sirve como reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado.
3. Segrega jugo gástrico, que contiene HCl (es bactericida y desnaturaliza las proteínas), pepsina (inicia la digestión de las proteínas), factor intrínseco (colabora en la absorción de la vitamina B₁₂) y lipasa gástrica (colabora en la digestión de los triglicéridos).
4. Segrega gastrina hacia la circulación sanguínea.



(b) Vista anterior de la anatomía interna

? Después de una gran ingestión de alimentos, ¿el estómago conserva todavía sus pliegues?

seco (necesario para la absorción de vitamina B₁₂) y ácido clorhídrico. Las **células principales** secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las secreciones de las células mucosas, parietales y principales forman el **jugo gástrico**, que llega a 2 000-3 000 mL por día. Además, dentro de las glándulas gástricas hay un tipo de células enteroendocrinas, las **células G**, que se localizan principalmente en el antro pilórico y secretan la hormona gastrina en el torrente sanguíneo. Como veremos en breve, esta hormona estimula diversos tipos de actividad gástrica.

Tres capas adicionales yacen debajo de la mucosa. La **submucosa** del estómago está compuesta por tejido conectivo areolar. La **muscular** tiene tres capas de músculo liso (en lugar de las dos presentes en el intestino): una capa longitudinal externa, una capa circular media y

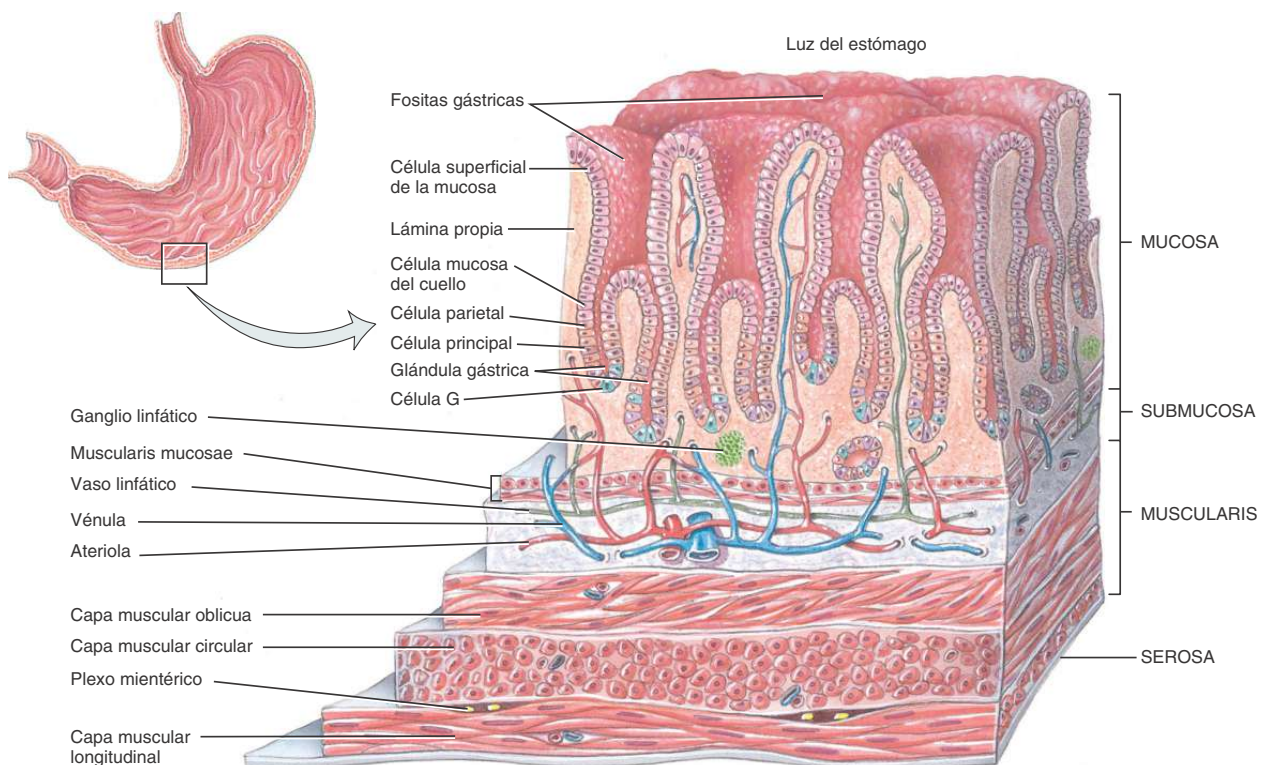
una capa oblicua interna. La capa oblicua limita con el cuerpo del estómago. La **serosa** está compuesta por epitelio pavimentoso simple (mesotelio) y por tejido conectivo areolar; la porción de la serosa que reviste el estómago forma parte del peritoneo visceral. En la curvatura menor del estómago, el peritoneo visceral se extiende hacia arriba hasta el hígado, como epiplón menor. En la curvatura mayor, el peritoneo visceral continúa hacia abajo como epiplón mayor y reviste el intestino.

Digestión mecánica y química en el estómago

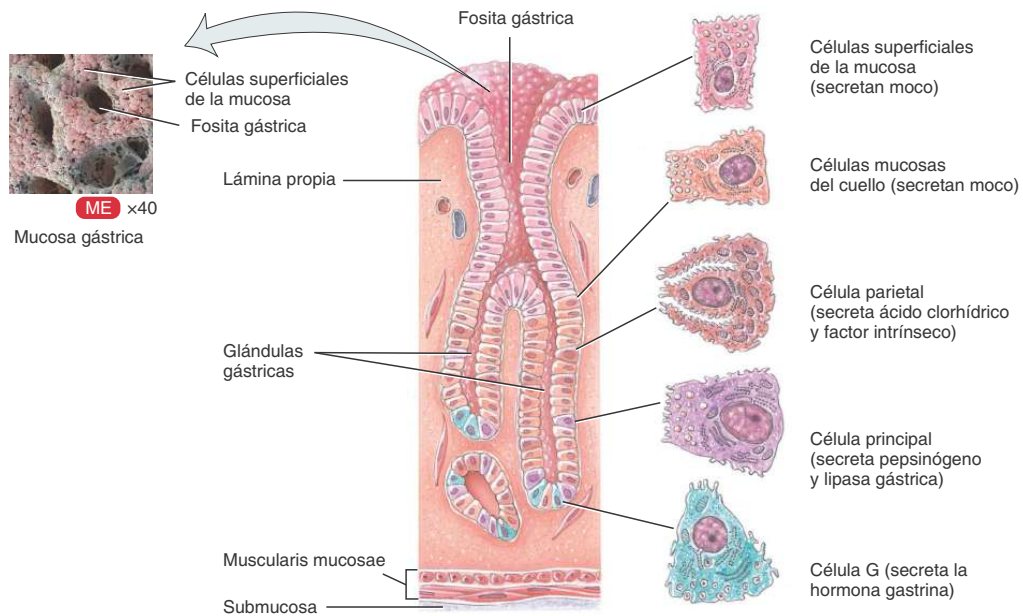
Algunos minutos después de que los alimentos entran en el estómago, se producen cada 15 o 25 segundos movimientos peristálticos su-

Figura 24.12 Histología del estómago.

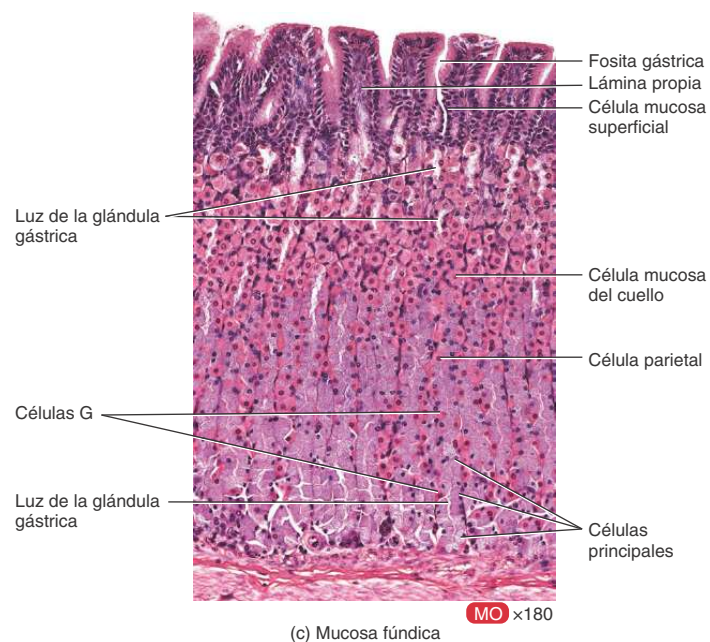
 El jugo gástrico es la combinación de las secreciones de las células mucosas, las células parietales y las células principales.



(a) Vista tridimensional de las capas del estómago



(b) Corte de la mucosa gástrica, donde se observan las glándulas gástricas y los tipos celulares



(c) Mucosa fúndica

? ¿Dónde se secreta el HCl y cuáles son sus funciones?

ves llamados **ondas de mezcla**. Estas ondas maceran los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas y los reducen a un líquido, el **quimo** (de *khyμός*, jugo). Algunas ondas de mezcla se observan en el fundus, que tiene funciones de depósito. Mientras que continúa la digestión, ondas de mezcla más vigorosas comienzan en el cuerpo del estómago y se intensifican a medida que llegan al píloro. El esfínter pilórico normalmente se mantiene casi cerrado, aunque no del todo. Cuando los alimentos llegan al píloro, cada onda expulsa periódicamente 3 mL de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico, fenómeno conocido como **vaciamiento gástrico**. La mayor parte del quimo vuelve hacia el cuerpo del estómago, donde las ondas de mezcla continúan. Las ondas siguientes impulsan el quimo otra vez hacia adelante y un poco más hacia el duodeno. Estos movimientos hacia adelante y hacia atrás del contenido gástrico son los responsables de la mezcla en el estómago.

Los alimentos permanecen en el fundus alrededor de una hora sin mezclarse con el jugo gástrico. Durante este tiempo, la digestión por la amilasa salival continúa. Sin embargo, poco después, el quimo se mezcla con el jugo gástrico ácido, que inactiva la amilasa salival y activa la lipasa lingual, que comienza a digerir los triglicéridos y los transforma en ácidos grasos y diglicéridos.

Si bien las células parietales secretan por separado iones de hidrógeno (H^+) e iones cloruro (Cl^-) en la luz del estómago, el efecto conjunto es la secreción de ácido clorhídrico (HCl). La **bomba de protones** motorizada por la H^+/K^+ ATPasa transporta activamente H^+ hacia la luz y capta iones de potasio (K^+) hacia la célula (Figura 24.13). Al mismo tiempo, el Cl^- y el K^+ difunden hacia la luz por canales de Cl^- y K^+ de la membrana apical. La enzima **anhidrasa carbónica**, especialmente abundante en las células parietales, cataliza la formación de ácido carbónico (H_2CO_3), a partir de agua (H_2O) y dióxido de carbono (CO_2). Como el ácido carbónico se disocia, constituye una fuente importante de H^+ para las bombas de protones, aunque también genera iones bicarbonato (HCO_3^-). El HCO_3^- se acumula en el citosol y sale de la célula parietal en intercambio con Cl^- a través del antiportador Cl^-/HCO_3^- de la membrana basolateral (próximo a la lámina propia). Esta "marea alcalina" de iones bicarbonato que ingresan en el torrente sanguíneo, después de una comida, puede ser lo suficientemente importante como para aumentar levemente el pH sanguíneo y alcalinizar la orina.

La secreción de HCl por parte de las células parietales puede ser estimulada de diversas maneras: liberación de acetilcolina (ACh) por neuronas parasimpáticas, secreción de gastrina por las células G, e histamina, que es una sustancia paracrina liberada por mastocitos en la proximidad de la lámina propia (Figura 24.14). La acetilcolina y la gastrina actúan estimulando las células parietales para que secreten más HCl en presencia de histamina. En otras palabras, la histamina actúa sinérgicamente y potencia los efectos de la acetilcolina y la gastrina. Los receptores de estas tres sustancias están presentes en la membrana plasmática de las células parietales. Los receptores de histamina de las células parietales se llaman receptores H_2 ; éstos median una respuesta diferente a las de los receptores H_1 que intervienen en la respuesta alérgica.

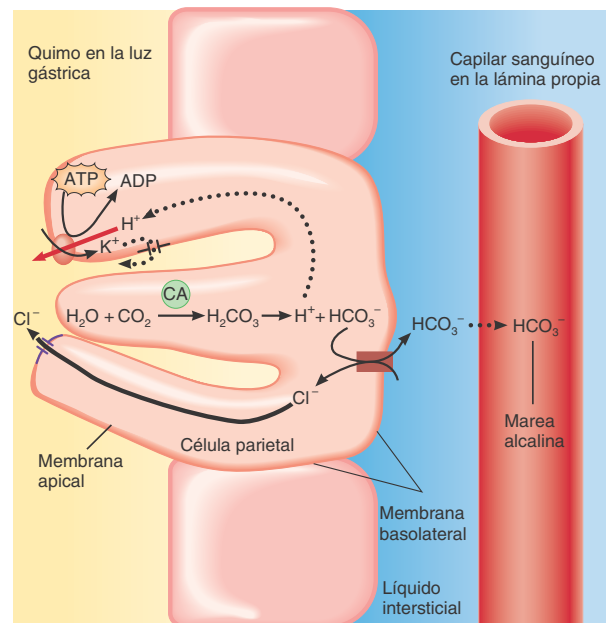
El líquido gástrico, muy ácido, destruye muchos microorganismos de los alimentos. El HCl desnatura parcialmente las proteínas de los alimentos y estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo biliar y del jugo pancreático. La digestión enzimática de las proteínas también comienza en el estómago. La única enzima proteolítica (digestión de proteínas) del estómago es la **pepsina**, que se secreta en las células principales. La pepsina separa uniones peptídicas entre aminoácidos y desdobra una cadena proteica de varios aminoácidos, en fragmentos peptídicos de menor tamaño. La pepsina es más activa

en el medio ácido del estómago (pH 2) y se inactiva con un pH más alto.

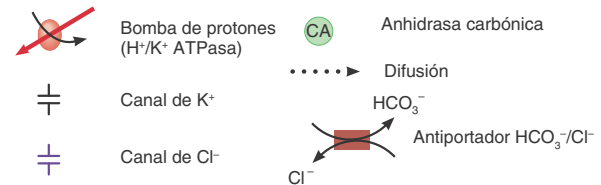
¿Qué impide a la pepsina digerir las proteínas de las células gástricas junto con los alimentos? Primero, la pepsina se secreta en su forma inactiva llamada **pepsinógeno**, en la cual no puede digerir las proteínas de las células principales que la producen. El pepsinógeno no se activa hasta que entra en contacto con el ácido clorhídrico secretado por las células parietales o con otras moléculas de pepsina activas. En segundo lugar, las células epiteliales gástricas están protegidas de los jugos gástricos por una fina capa de 1-3 mm de moco alcalino, secretado por las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello.

Figura 24.13 Secreción de HCl (ácido clorhídrico) por las células parietales del estómago.

La bomba de protones dependiente de ATP secreta H^+ ; el Cl^- se difunde hacia la luz del estómago por canales de Cl^-



Referencias:



¿Qué molécula es la fuente de los hidrógenos que se secretan en el jugo gástrico?



Otra enzima del estómago es la **lipasa gástrica**, que desdobla los triglicéridos de cadena corta de las moléculas grasas (como las encontradas en la leche) en ácidos grasos y monoglicéridos. Un monoglicérido consiste en una molécula de glicerol unida a una molécula de ácido graso. Esta enzima, que desempeña una función limitada en el estómago del adulto, trabaja mejor con un pH de 5-6. Más importante que la lipasa lingual o la lipasa gástrica es la lipasa pancreática, enzima secretada por el páncreas en el intestino delgado.

En el estómago, se absorbe sólo una pequeña cantidad de nutrientes porque las células epiteliales son impermeables a la mayoría de las sustancias. Sin embargo, las células mucosas del estómago absorben agua, iones y ácidos grasos de cadena corta, y también algunos fármacos (aspirina, especialmente) y el alcohol.

Después de 2 a 4 horas de haber comido, el estómago ya vació su contenido en el duodeno. Los alimentos ricos en hidratos de carbono son los que permanecen menos tiempo en el estómago; los alimentos ricos en proteínas permanecen un poco más, y el vaciamiento es más lento luego de una dieta que contiene grandes cantidades de triglicéridos.

En el **Cuadro 24.3** se resumen las actividades digestivas del estómago.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Vómito

El vómito o emesis es la expulsión del contenido de tracto GI superior (estómago y, a veces, el duodeno) por la boca. El estímulo más impor-

tante para el del vómito lo constituyen la irritación y distensión del estómago; otros estímulos son la vista de algo desagradable, la anestesia general, el vértigo y algunos fármacos como la morfina y derivados de los digitálicos. Los impulsos nerviosos se transmiten hacia el centro del vómito del bulbo raquídeo, y los impulsos descendentes se propagan por los órganos del tubo digestivo superior, el diafragma y los músculos abdominales. El acto de vomitar implica la compresión del estómago entre el diafragma y los músculos abdominales y la expulsión del contenido a través del esfínter esofágico. Los vómitos prolongados, especialmente en lactantes y personas de edad, pueden ser graves porque la pérdida del jugo gástrico ácido puede conducir a la alcalosis (pH sanguíneo más elevado que lo normal), la deshidratación y el daño del esófago y los dientes.

CUADRO 24.3

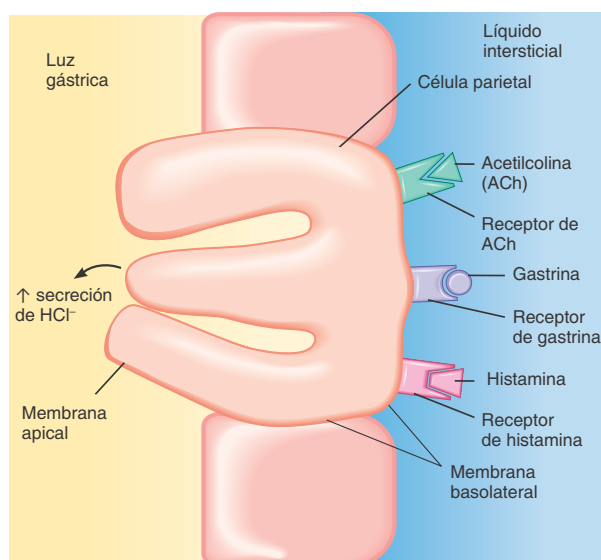
Resumen de las funciones digestivas en el estómago

ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	RESULTADO
Mucosa	Secretan moco.	Forman una barrera protectora que impide la digestión de la pared gástrica.
Células mucosas de la superficie y células mucosas del cuello	Absorción.	Una pequeña cantidad de agua, iones, ácidos grasos de cadena corta y algunos fármacos pasan al torrente sanguíneo.
Células parietales	Secretan factor intrínseco.	Necesario para la absorción de vitamina B ₁₂ , que se utiliza para la formación de glóbulos rojos (eritropoyesis).
	Secretan ácido clorhídrico.	Bactericida en los alimentos; desnaturaliza proteínas; convierte pepsinógeno en pepsina.
Células principales	Secretan pepsinógeno.	La pepsina, en su forma activa, desdobla las proteínas en péptidos.
	Secretan lipasa gástrica.	Los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y monoglicéridos.
Células G	Secretan gastrina.	Estimula la secreción de HCl por las células parietales y de pepsinógeno por las células principales; contrae el esfínter esofágico inferior, aumenta la motilidad del estómago y relaja el esfínter pilórico.
Muscular	Ondas de mezcla (movimientos peristálticos suaves).	Disuelven los alimentos y los mezclan con el jugo gástrico formando el quimo. Fuerza al quimo a pasar a través del esfínter pilórico.
Esfínter pilórico	Se abre para permitir el paso del quimo al duodeno.	Regula el paso del quimo desde el estómago hacia el duodeno; impide que el quimo refluya del duodeno al estómago.

Figura 24.14 Regulación de la secreción de HCl.



La secreción de HCl por las células parietales puede ser estimulada por diferentes factores: la acetilcolina (ACh), la gastrina y la histamina.



? De los factores que estimulan la secreción de HCl, ¿cuál es un agente paracrino que se libera de los mastocitos en la lámina propia?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Compare el epitelio del esófago con el del estómago. ¿Cómo se adapta a la función de cada órgano?
- ¿Cuál es la importancia de las células mucosas superficiales, del cuello, principales, parietales y G del estómago?
- ¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Por qué se secreta en su forma inactiva?
- ¿Cuáles son las funciones de la lipasa gástrica y la lipasa lingual en el estómago?

24.10 PÁNCREAS

● OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y función del páncreas.

Desde el estómago, el quimo pasa al intestino delgado. Como la digestión química en el intestino delgado depende de la actividad del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar, se considerarán primero estos órganos digestivos accesorios y su contribución a la digestión, en el intestino delgado.

Anatomía del páncreas

El **páncreas** (*pán-*, todo; y *-kréas*, carne), una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12-15 cm de longitud y 2,5 cm de ancho, se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y está habitualmente conectado con el duodeno por medio de dos conductos (**Figura 24.15a**). La **cabeza** es la porción dilatada del órgano cercana a la curvatura del duodeno; por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentran el **cuerpo** y la **cola** de forma ahusada.

Los jugos pancreáticos se secretan en las células exocrinas dentro de conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos, el conducto pancreático y el conducto accesorio, que vuelcan las secreciones en el intestino delgado. El **conducto pancreático** (**conducto de Wirsung**) es el más largo de los dos. En la mayoría de las personas, se une con el conducto colédoco (o hepaticístico) y entran en el duodeno como un conducto común llamado **ampolla hepatopancreática** (**ampolla de Vater**). La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal conocida como **papila duodenal mayor**, a unos 10 cm, por debajo del esfínter pilórico del estómago.

El paso de los jugos pancreático y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por una masa de músculo liso, el esfínter de la **ampolla hepatopancreática** (**esfínter de Oddi**). El otro conducto del páncreas, el **conducto accesorio** (**conducto de Santorini**), sale del páncreas y desemboca en el duodeno a unos 2,5 cm por encima de la ampolla hepatopancreática.

Histología del páncreas

El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. Alrededor del 99% de los racimos, llamados **ácinos**, constituyen la porción exocrina del órgano (véase la **Figura 18.18b y c**). Las células acinosas secretan una mezcla de líquido y enzimas digestivas llamada jugo pancreático. El 1% restante de los ácinos, los **islotos pancreáticos** (**islotos de Langerhans**), forman la

porción endocrina del páncreas. Estas células secretan las hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Las funciones de estas hormonas se describen en el Capítulo 18.

Composición y funciones del jugo pancreático

Cada día, el páncreas produce entre 1 200 y 1 500 mL de **jugo pancreático**, un líquido transparente e incoloro formado en su mayor parte por agua, algunas sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas. El bicarbonato de sodio le da al jugo pancreático el pH alcalino (7,1-8,2) que amortigua el jugo gástrico ácido del quimo, frena la acción de la pepsina del estómago y crea el pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas en el intestino delgado. Las enzimas del jugo pancreático son la **amilasa pancreática**, que digiere el almidón; varias enzimas que digieren proteínas, como la **tripsina**, la **quimotripsina**, la **carboxipeptidasa** y la **elastasa**; la principal enzima digestiva de los triglicéridos en los adultos llamada **lipasa pancreática**, y enzimas que digieren los ácidos nucleicos: la **ribonucleasa** y la **desoxirribonucleasa**.

Las enzimas que atacan las proteínas son producidas como precursores inactivos, así como la pepsina se produce en el estómago como pepsinógeno. Como están inactivas, no digieren las células del propio páncreas. La tripsina se secreta en su forma inactiva (**tripsinógeno**). Las células acinosas pancreáticas también secretan la proteína denominada **inhibidor de la tripsina**, que se combina con cualquier tripsina que se haya formado accidentalmente en el páncreas o en el jugo pancreático y bloquea su actividad. Cuando el tripsinógeno llega a la luz del intestino delgado, se encuentra con una enzima del ribete en cepillo activadora, la **enterocinasa**, que desdobra parte de la molécula de tripsinógeno para formar tripsina. A su vez, la tripsina actúa sobre los precursores inactivos (**quimotripsinógenos**, **procarboxipeptidasa** y **proelastasa**) para producir quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, respectivamente.



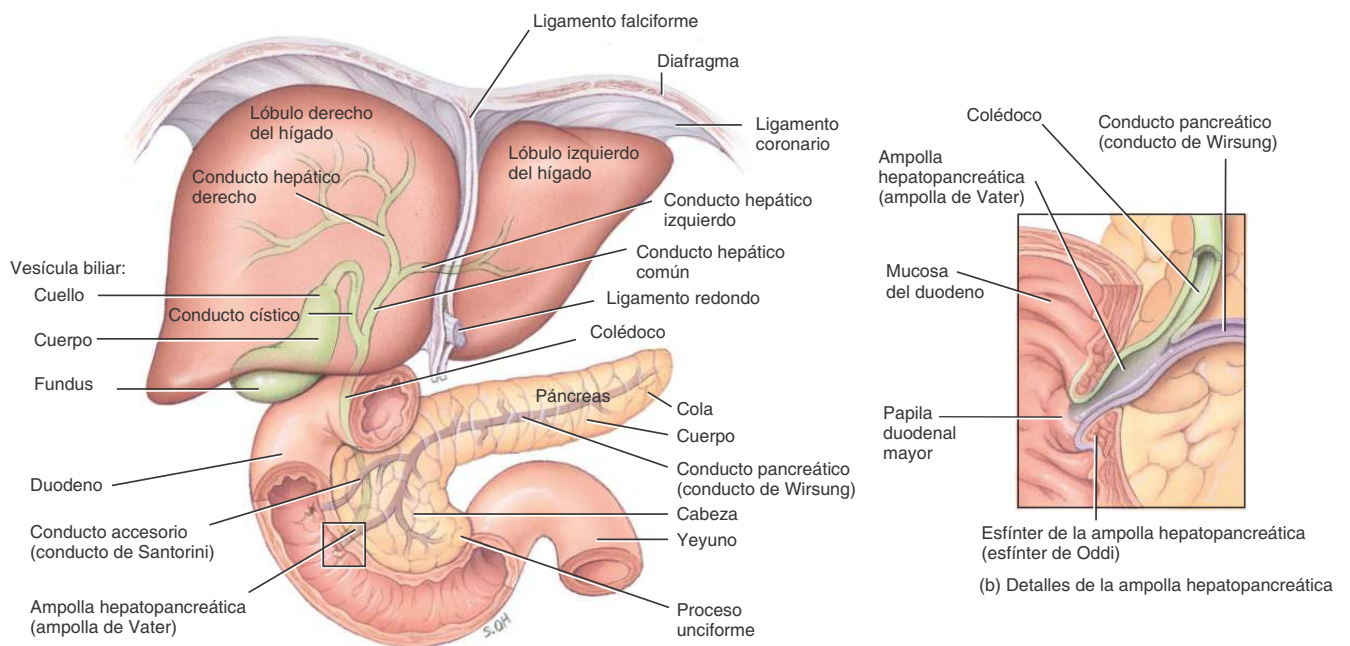
CORRELACIÓN CLÍNICA | Pancreatitis y cáncer de páncreas

La inflamación del páncreas, asociada con el abuso de alcohol o con cálculos biliares crónicos se denomina **pancreatitis**. En un cuadro más grave, la **pancreatitis aguda**, vinculada con la ingesta de alcohol o la obstrucción del tracto biliar, las células pancreáticas pueden liberar tripsina en lugar de tripsinógeno o cantidades insuficientes de inhibidor de la tripsina, y ésta comienza a digerir las células pancreáticas. Los pacientes con pancreatitis aguda habitualmente responden al tratamiento, pero los ataques recurrentes son la regla. En algunas personas la pancreatitis es idiopática, lo que significa que se desconoce la causa. Algunas causas de pancreatitis son la fibrosis quística, los niveles elevados de calcio en la sangre (hipercalcemia) o de grasas (hiperlipidemia o hipertrigliceridemia), algunos fármacos y enfermedades autoinmunitarias, aunque casi en el 70% de los adultos con pancreatitis la causa es el alcoholismo. A menudo el primer episodio aparece entre los 30 y 40 años.

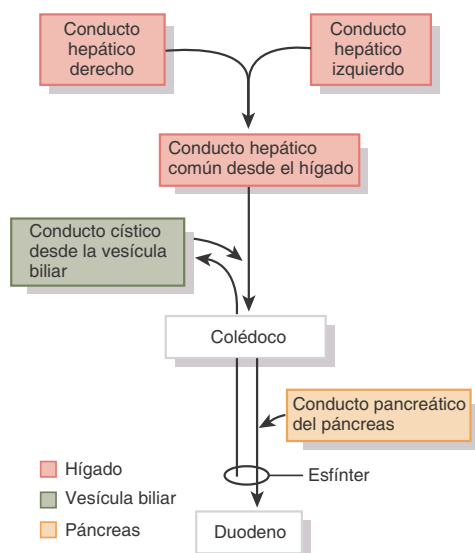
El **cáncer pancreático** suele afectar a personas de más de 50 años de edad y es más frecuente en los hombres. Típicamente, hay pocos síntomas hasta que la enfermedad llega a una etapa avanzada y con frecuencia no aparecen hasta que haya metástasis en otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el hígado o los pulmones. La enfermedad es casi siempre fatal, y es la cuarta causa de muerte más común por cáncer en los Estados Unidos. El cáncer pancreático se asocia con las comidas grasas, alto consumo de alcohol, factores genéticos, tabaquismo y pancreatitis crónica.

Figura 24.15 Relación del páncreas con el hígado, la vesícula biliar y el duodeno. En el recuadro se muestran en detalle los conductos colédoco y pancreático, que forman la ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater) y se vacían en el duodeno.

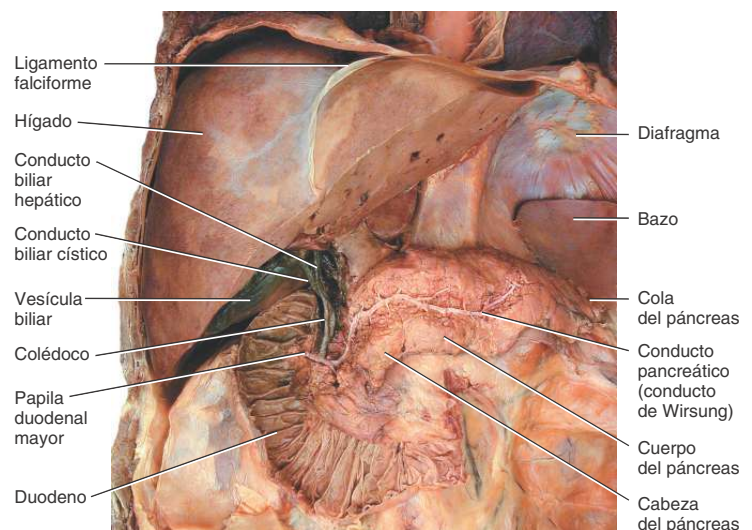
Las enzimas pancreáticas digieren el almidón (polisacáridos), las proteínas, los triglicéridos y los ácidos nucleicos.



(a) Vista anterior

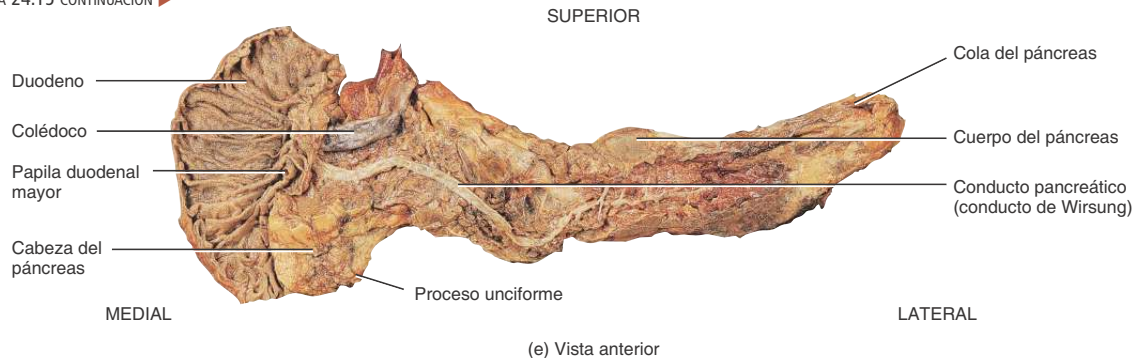


(c) Conductos que llevan bilis del hígado y la vesícula biliar y jugo pancreático, desde el páncreas hacia el duodeno



(d) Vista anterior

FIGURA 24.15 CONTINUACIÓN



¿Qué tipo de líquido hay en el conducto pancreático? ¿En el colédoco? ¿En la ampolla hepatopancreática?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. Describa el sistema de conductos que conecta el páncreas con el duodeno.
25. ¿Qué son los ácinos pancreáticos? ¿Cómo difieren sus funciones de las de las células de los islotes pancreáticos (islotes de Langerhans)?
26. ¿Cuáles son las funciones digestivas de los componentes del jugo pancreático?

pales hasta la superficie superior del hígado y contribuye a sostenerlo en la cavidad abdominal. En el borde libre del ligamento falciforme está el **ligamento redondo**, un vestigio de la vena umbilical del feto (véase la [Figura 21.30a y b](#)); este cordón fibroso se extiende desde el hígado hasta el ombligo. Los **ligamentos coronarios** izquierdo y derecho son estrechas extensiones del peritoneo parietal, que van del hígado al diafragma.

En la vesícula biliar, se distingue un **fondo** con proyecciones hacia abajo, desde el borde inferior del hígado; el **cuerpo**, la porción central, y el **cuello**, la porción estrecha. El cuerpo y el cuello se proyectan hacia arriba.

24.11 HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR

OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y funciones del hígado y la vesícula biliar.

El **hígado** es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1,4 kg en el adulto promedio. De todos los órganos, le sigue sólo a la piel en tamaño. El hígado está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio, en la cavidad abdominopelvíana (véase la [Figura 1.12b](#)).

La **vesícula biliar** es un saco piriforme, localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Tiene una longitud de 7-10 cm y cuelga del borde anteroinferior del hígado ([Figura 24.15a](#)).

Anatomía del hígado y de la vesícula biliar

El hígado está cubierto casi por completo por el peritoneo visceral y revestido en su totalidad por una capa de tejido conectivo denso irregular que yace en la profundidad del peritoneo. El hígado se divide en dos lóbulos principales (un **lóbulo derecho** grande y un **lóbulo izquierdo** más pequeño) por el **ligamento falciforme**, una hoja del peritoneo ([Figura 24.15a](#)). Aunque algunos anatomistas consideran que el lóbulo derecho abarca el **lóbulo cuadrado** y un **lóbulo caudado** posterior, sobre la base de la morfología interna (en especial la distribución de los vasos sanguíneos), los lóbulos cuadrado y caudado pertenecen al lóbulo izquierdo. El ligamento falciforme se extiende desde la superficie inferior del diafragma entre los dos lóbulos princi-

Histología del hígado y de la vesícula biliar

Desde el punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes ([Figura 24.16a-c](#)):

1. **Hepatocitos** (*héepatos*-, hígado; y *-kytos*, cavidad). Los hepatocitos son las principales células funcionales del hígado y cumplen una amplia variedad de funciones metabólicas, secretoras y endocrinas. Son células epiteliales especializadas que presentan entre 5 y 12 lados, y constituyen casi el 80% del volumen del hígado. Los hepatocitos forman conjuntos tridimensionales complejos llamados **láminas hepáticas**. Las láminas hepáticas son placas unicelulares de hepatocitos, con el borde engrosado a cada lado por espacios vasculares recubiertos de endotelio, los sinusoides hepáticos. Las láminas hepáticas son estructuras irregulares muy ramificadas. Las depresiones existentes en la membrana celular, entre los hepatocitos vecinos, proporcionan espacios para los canaliculos (descritos a continuación) en los que los hepatocitos secretan bilis. La bilis, un líquido amarillento, amarronado o de color verde oliva, sirve tanto como un producto de excreción como una secreción digestiva.
2. **Canaliculos biliares**. Son pequeños conductos entre los hepatocitos que recogen la bilis producida por éstos. Desde los canaliculos biliares, la bilis pasa hacia los **conductillos biliares** y luego hacia los **conductos biliares**, que emergen y eventualmente forman los **conductos hepáticos derecho e izquierdo**; ambos se unen y abandonan el hígado como el **conducto hepático común** (véase la [Figura 24.15](#)). El conducto hepático común se une con el **conducto cístico** de la vesícula biliar para formar el **conducto colédoco**.



Desde aquí, la bilis ingresa en el intestino delgado para participar en la digestión.

3. **Sinusoides hepáticos.** Son capilares sanguíneos muy permeables, que se encuentran entre las filas de hepatocitos que reciben sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes de las ramas de la vena porta hepática. Recuerde que la vena porta hepática transporta sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y el bazo hacia el hígado. Los sinusoides hepáticos convergen y conducen la sangre hacia la **vena central**. Desde aquí, la sangre fluye hacia las **venas hepáticas**, que drenan en la vena cava inferior (véase la [Figura 21.28](#)). Al contrario de lo que ocurre con la sangre, que fluye hacia la vena central, la bilis fluye en dirección opuesta. En los sinusoides hepáticos también hay fagocitos fijados llamados **células reticuloendoteliales estrelladas**, que destruyen los eritrocitos y leucocitos viejos, bacterias y cualquier otra materia extraña en el drenaje de sangre venosa desde el tracto gastrointestinal.

Juntos, un conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena hepática reciben el nombre de **triada portal**.

Los hepatocitos, el sistema de conductos biliares y los sinusoides hepáticos pueden organizarse en unidades anatómicas y funcionales de tres formas diferentes:

1. **Lóbulo hepático.** Durante años, los anatomistas describieron el lóbulo hepático como la unidad funcional del hígado. Según este modelo, cada lóbulo hepático tiene la forma de un hexágono (estructura de seis lados) ([Figura 24.16d](#), izquierda). En el centro está la vena central y desde allí salen, en disposición irradiada, filas de hepatocitos y sinusoides hepáticos. En tres ángulos del hexágono hay una triada portal. Este modelo se basa en la descripción del hígado de cerdos adultos. En el hígado humano, resulta difícil encontrar lóbulos hepáticos tan bien definidos rodeados por capas espesas de tejido conectivo.
2. **Lóbulo portal.** Este modelo hace hincapié en la función exocrina del hígado, es decir, la secreción de bilis. En este sentido, el conducto biliar de la triada portal es considerado el centro del lóbulo portal, que presenta forma triangular y está definido por tres líneas imaginarias que conectan tres venas centrales, cerca de la triada portal ([Figura 24.16d](#), centro). Este modelo no ha sido ampliamente aceptado.

Figura 24.16 Histología del hígado.

Desde el punto de vista histológico, el hígado está compuesto por hepatocitos, canalículos biliares y sinusoides hepáticos.

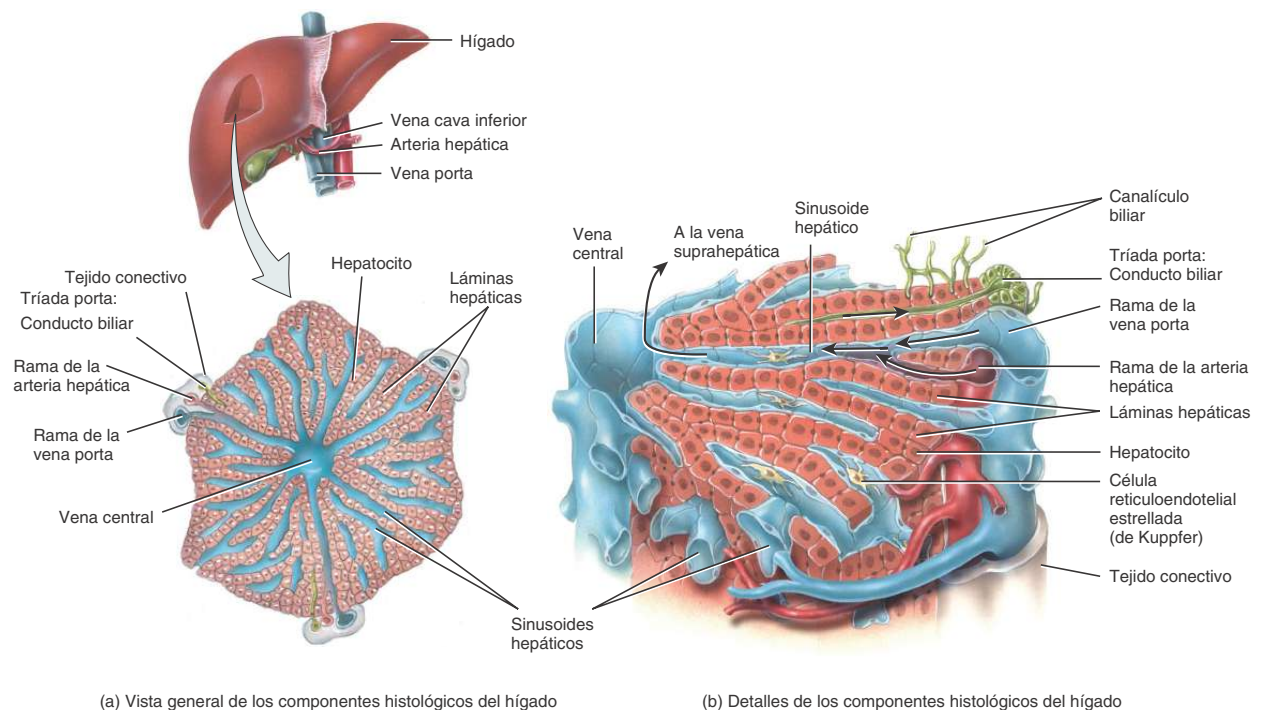
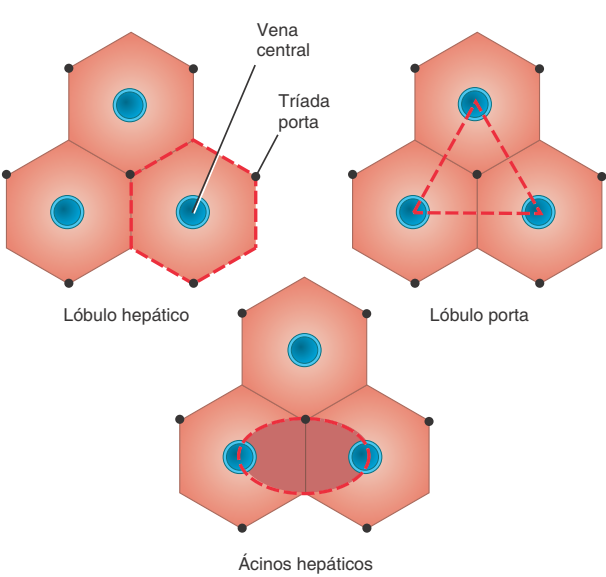
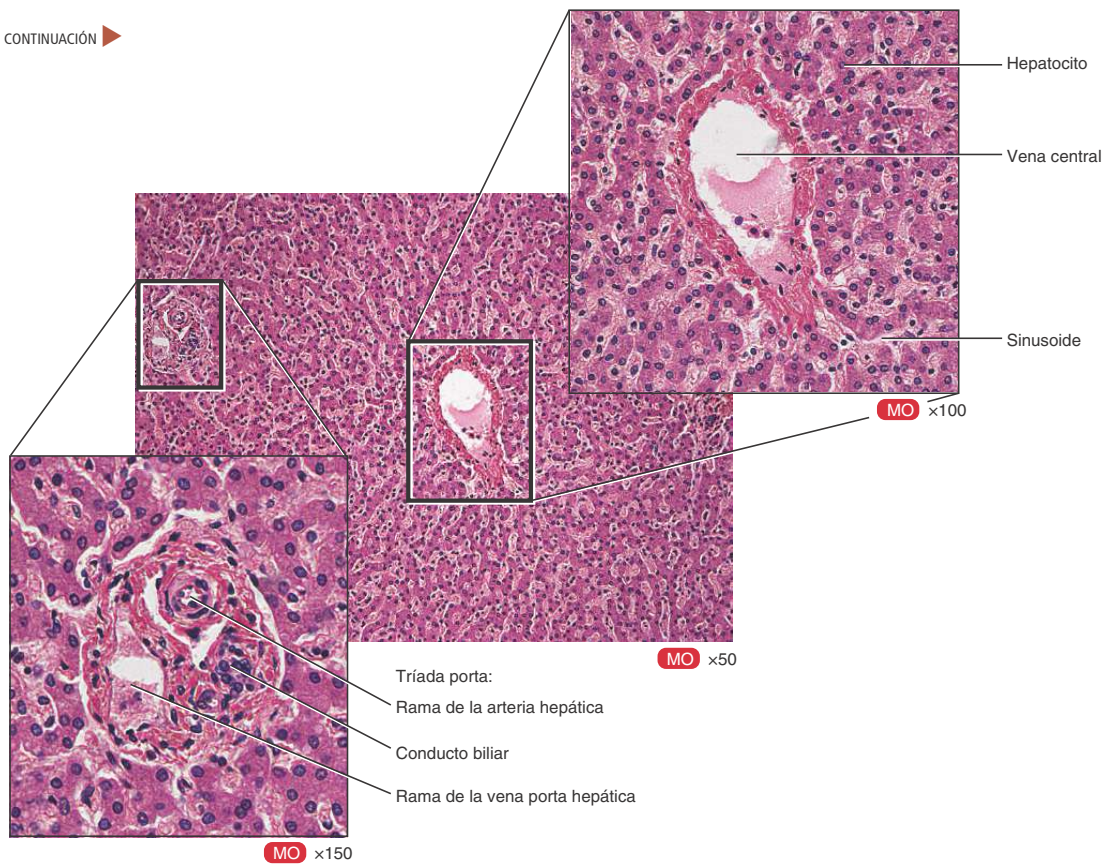
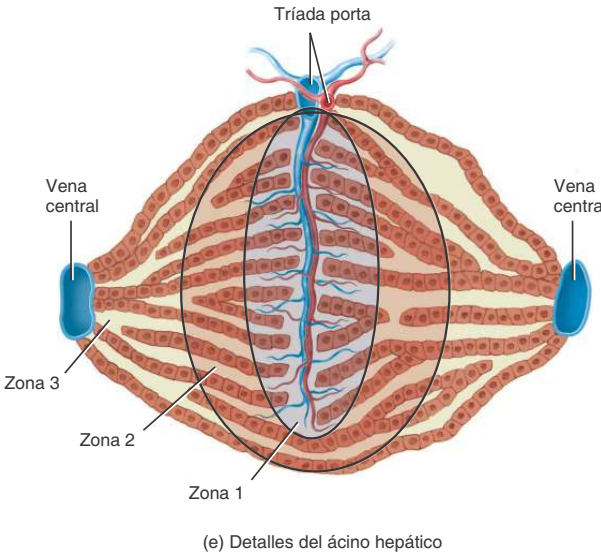


FIGURA 24.16 CONTINUACIÓN



(d) Comparación entre las tres unidades estructurales y funcionales del hígado

¿Qué tipo de célula del hígado es fagocítica?



(e) Detalles del ácino hepático



3. Ácinos hepáticos. En la actualidad, se considera que la unidad estructural y funcional del hígado es el **ácino** hepático. Cada uno es una masa casi ovalada que incluye porciones de dos lóbulos hepáticos vecinos. El eje corto del ácino hepático está definido por ramas de la tríada portal (ramas de la arteria hepática, de la vena hepática y de los conductos biliares) que transcurren a lo largo del borde de los lóbulos hepáticos. El eje largo del ácino está definido por dos líneas imaginarias curvas, que conectan dos venas centrales cerca del eje corto (Figura 24.16d, derecha). Los hepatocitos en el ácino hepático se disponen en tres zonas alrededor del eje corto, sin límites agudos entre ellos (Figura 24.16e). Las células de la zona 1 están cerca de las ramas de la tríada portal y son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y toxinas de la sangre que llega. Estas células también son las primeras en captar glucosa y almacenarla como glucógeno, luego de una comida, y degradan el glucógeno a glucosa durante el ayuno. Son también las primeras en mostrar cambios morfológicos, luego de una obstrucción de los conductos biliares o exposición a sustancias tóxicas. Las células de la zona 1 son las últimas en morir si hay alteraciones en la circulación, y las primeras en regenerarse. Las células de la zona 3 son las que están más lejos de las ramas de la tríada portal y son las últimas en mostrar los efectos de la obstrucción biliar o la exposición a toxinas; las primeras en mostrar los efectos de la alteración en la circulación y las últimas en regenerarse. Las células de la zona 3 son también las primeras en mostrar evidencia de acumulación de grasa. Las de la zona 2 tienen características estructurales y funcionales intermedias entre las células de la zona 1 y las de la zona 3.

El ácino hepático es la unidad funcional y estructural más pequeña del hígado. Resulta atractivo debido al hecho de que proporciona una descripción e interpretación lógicas de (1) los patrones de almacenamiento y liberación de glucógeno y (2) los efectos tóxicos, degeneración y regeneración relativos a la proximidad de las zonas acinares a las ramas de la tríada portal.

La mucosa de la vesícula biliar presenta un epitelio cilíndrico simple, organizado en pliegues parecidos a los del estómago. La pared de la vesícula biliar carece de submucosa. En el medio, la capa muscular de la pared consiste en fibras musculares lisas. La contracción de estas fibras expulsa el contenido de la vesícula biliar hacia el **conducto cístico**. La vesícula biliar está cubierta, por fuera, por el peritoneo visceral. Las funciones de la vesícula biliar son el almacenamiento y la concentración de la bilis producida por el hígado hasta 10 veces antes de que pase al intestino delgado, cuando sea requerida por éste. En el proceso de concentración, el agua y algunos iones se absorben en la mucosa vesicular.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ictericia

La **ictericia** es la coloración amarillenta de la esclerótica (blanco del ojo), la piel, y las mucosas por el aumento del componente de ese color llamado bilirrubina. Después de que la bilirrubina se forma a partir de la degradación del pigmento hemo de los glóbulos rojos viejos, se transporta hacia el hígado, que la procesa y la excreta con la bilis. Las tres formas principales de ictericia son: 1) *ictericia prehepática*, causada por el exceso de producción de bilirrubina, 2) *ictericia hepática*, producida por enfermedad hepática congénita, cirrosis, o hepatitis, y 3) *ictericia extrahepática*, que tiene su origen en el bloqueo del conducto por cálculos biliares o cáncer de intestino o de páncreas. Como el hígado del recién nacido no está maduro en la primera semana de vida, muchos niños experimentan una forma leve de ictericia, la *ictericia*

cia neonatal (fisiológica), que desaparece a medida que el hígado madura. Habitualmente, es tratada exponiendo al recién nacido a luz azul, que convierte la bilirrubina en sustancias que los riñones pueden excretar.

Circulación hepática

El hígado recibe sangre de dos fuentes (Figura 24.17). De la arteria hepática obtiene sangre oxigenada, y por la vena porta recibe sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente microorganismos y toxinas del tubo digestivo (véase la Figura 21.28). Ramas de la arteria hepática y de la vena porta transportan sangre hacia los sinusoides hepáticos, donde el oxígeno, la mayoría de los nutrientes y algunas sustancias tóxicas son captados por los hepatocitos. Los productos elaborados por los hepatocitos y los nutrientes requeridos por otras células se liberan de nuevo hacia la sangre, que drena hacia la vena central y luego fluye hacia la vena hepática. Como la sangre proveniente del tubo digestivo pasa a través del hígado como parte de la circulación portal, este órgano suele ser lugar de metástasis de cánceres primarios del tubo digestivo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pruebas de función hepática

Las **pruebas de función hepática** son análisis de sangre diseñados para determinar la presencia de ciertos químicos liberados por las células hepáticas. Estos son la albúmina globulínica, la alanina aminotransferasa (ALT), la aspartato aminotransferasa (AST), la alcalina aminofosfatasa (ALP), la gamaglutamil transpeptidasa (GGT) y la bilirrubina. Las pruebas se utilizan para evaluar y monitorizar la enfermedad hepática o daño hepático. Las causas más comunes del aumento de los niveles de estas enzimas son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los medicamentos hipocolesterolemiantes, algunos antibióticos, alcohol, diabetes, infecciones (hepatitis viral y mononucleosis), cálculos biliares, tumores del hígado y el uso excesivo de suplementos de hierbas como kava, propóleo, diente de león, escutellaria y efedra.

Funciones del hígado y de la vesícula biliar

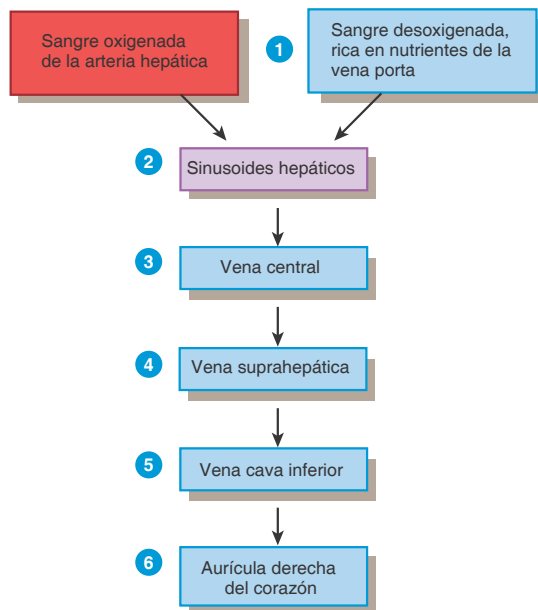
Todos los días, los hepatocitos secretan entre 800 y 1 000 mL de **bilis**, un líquido amarillento, amarronado o color verde oliva. Presenta un pH de 7,6 a 8,6 y consiste, en su mayor parte, en agua, sales biliares, colesterol, un fosfolípido llamado lecitina, pigmentos biliares y varios iones.

El principal pigmento biliar es la **bilirrubina**. La fagocitosis de los eritrocitos viejos libera hierro, globina y bilirrubina (derivada del hemo) (véase la Figura 19.5). El hierro y la globina se reciclan; la bilirrubina se secreta en la bilis y eventualmente se degrada en el intestino. Uno de los productos de su degradación, la **estercobilina**, les otorga a las heces su característico color marrón.

La bilis es, en parte, un producto excretorio y en parte, una secreción digestiva. Las sales biliares, que son sales sódicas y sales de potasio de los ácidos biliares (en su mayoría, ácido quenodesoxicólico y ácido cólico), cumplen una función en la **emulsificación**, la degradación de grandes glóbulos de lípidos en una suspensión de glóbulos más pequeños. Los glóbulos de lípidos más pequeños tienen una gran superficie, que permite que la lipasa pancreática digiera los triglicéridos.

Figura 24.17 Flujo sanguíneo hepático: origen, trayecto intra-hepático y retorno al corazón.

 El hígado recibe sangre oxigenada de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes de la vena porta hepática.



? Durante las primeras horas después de la ingestión, ¿cómo cambia la composición química de la sangre, a medida que ésta pasa por los sinusoides hepáticos?

dos con mayor rapidez. Las sales biliares también participan en la absorción de lípidos, luego de su digestión.

Si bien los hepatocitos continúan liberando bilis, aumentan su producción y secreción cuando la sangre portal contiene más ácidos biliares; por lo tanto, mientras la digestión y la absorción continúan en el intestino delgado, aumenta la liberación de bilis. Entre las comidas, luego de que se ha producido la mayor parte de la absorción, la bilis fluye hacia el interior de la vesícula biliar para su almacenamiento debido a que el esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi, véase la [Figura 24.15](#)) cierra la entrada hacia el duodeno. El esfínter rodea la ampolla hepatopancreática.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cálculos biliares

Si la bilis tiene un contenido insuficiente de sales biliares o un exceso de colesterol, éste puede cristalizarse y formar cálculos biliares. A medida que crecen en tamaño y número, los cálculos pueden ocasionar una obstrucción mínima, intermitente o completa del flujo de bilis, desde la vesícula hacia el duodeno. El tratamiento consiste en

fármacos que disuelven los cálculos, la litotricia con ondas de choque o la cirugía. La colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar y su contenido) es necesaria en aquellas personas con cálculos recurrentes o en quienes el tratamiento farmacológico o la litotricia están contraindicados. Más de 500 000 colecistectomías se realizan anualmente en los Estados Unidos. Para evitar los efectos colaterales de la pérdida de la vesícula biliar, los pacientes deben modificar su estilo de vida y hábitos alimentarios, por ejemplo: 1) limitar la ingesta de grasas insaturadas, 2) evitar el consumo de bebidas alcohólicas, 3) ingerir porciones más pequeñas durante las comidas y comer cinco o seis veces, en lugar de 2 o 2 veces con porciones más grandes, y 4) tomar suplementos con vitaminas y minerales.

Además de secretar bilis, necesaria para la absorción de los alimentos grasos, el hígado cumple otras funciones vitales:

- **Metabolismo de los hidratos de carbono.** El hígado es especialmente importante para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. El hígado puede también convertir ciertos aminoácidos y ácido láctico en glucosa, y convertir otros azúcares, como la fructosa y la galactosa en glucosa. Cuando la glucemia es elevada, como ocurre después de las comidas, el hígado convierte la glucosa en glucógeno y triglicéridos para almacenarlos.
- **Metabolismo de los lípidos.** Los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos; degradan ácidos grasos para generar ATP; sintetizan lipoproteínas, que transportan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol hacia las células del cuerpo y desde éstas; sintetizan colesterol y utilizan el colesterol para formar sales biliares.
- **Metabolismo proteico.** Los hepatocitos desaminan (eliminan el grupo amino, NH_2) de los aminoácidos, de manera que pueden utilizarse en la producción de ATP o ser convertidos en hidratos de carbono o grasas. El amonio (NH_3) tóxico resultante se convierte luego en un compuesto menos tóxico, la urea, que se excreta con la orina. Los hepatocitos también sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas, como la alfa y beta globulinas, la albúmina, la protrombina y el fibrinógeno.
- **Procesamiento de fármacos y hormonas.** El hígado puede detoxificar sustancias, como el alcohol, y excretar drogas como la penicilina, eritromicina y sulfonamidas en la bilis. Puede también alterar químicamente o excretar hormonas tiroideas y hormonas esteroideas, como los estrógenos y la aldosterona.
- **Excreción de bilirrubina.** Como se mencionó, la bilirrubina, que deriva del hemo de los eritrocitos viejos, es captada por el hígado desde la sangre y se secreta con la bilis. La mayor parte de la bilis es metabolizada en el intestino delgado por las bacterias y eliminada junto con las heces.
- **Síntesis de sales biliares.** Las sales biliares sirven, en el intestino delgado, para emulsionar y absorber los lípidos.
- **Almacenamiento.** Además del glucógeno, el hígado es el sitio primario de almacenamiento de algunas vitaminas (A, B_{12} , D, E y K) y minerales (hierro y cobre), que se liberan del hígado cuando se requieren en alguna parte del cuerpo.
- **Fagocitosis.** Las células reticuloendoteliales estrelladas (Kupffer) del hígado fagocitan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y algunas bacterias.
- **Activación de la vitamina D.** La piel, el hígado y los riñones participan en la síntesis de la forma activa de la vitamina D.



Las funciones del hígado relacionadas con el metabolismo se exponen con mayor detalle en el Capítulo 25.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. Dibuje un diagrama de un lobulillo hepático y mencione sus componentes.
28. Describa el recorrido del flujo sanguíneo hacia el hígado, en su interior y desde este órgano.
29. ¿Cómo se conectan la vesícula biliar y el hígado con el duodeno?
30. Cuando la bilis se formó en el hígado, ¿cómo es transportada hasta la vesícula biliar para su almacenamiento?
31. ¿Cuál es la función de la bilis?

24.12 INTESTINO DELGADO

■ OBJETIVOS

- Describir la localización, anatomía e histología del intestino delgado.
- Identificar las funciones del intestino delgado.

Los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes se producen en un órgano tubular largo, el **intestino delgado**; como consecuencia de lo ello, su estructura se encuentra especialmente adaptada para estas funciones. Sólo su longitud ya provee una enorme superficie para la digestión y la absorción, y esa superficie se incrementa aún más por la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre, por último, en el intestino grueso. Alcanza un promedio de 2,5 cm de diámetro; su longitud es de alrededor de 3 metros en una persona viva y de unos 6,5 m en un cadáver, a causa de la pérdida del tono muscular liso después de la muerte.

Anatomía del intestino delgado

El intestino delgado se divide en tres regiones (Figura 24.18). El duodeno, el segmento más corto, es retroperitoneal. Comienza en el esfínter pilórico del estómago y se extiende alrededor de 25 cm, hasta que comienza el yeyuno con forma de tubo en C. Duodeno significa “12” porque su extensión equivale a 12 traveses de dedo. El **yeyuno** mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el íleon. Yeyuno significa “vacío”, que es como se lo encuentra después de la muerte. La región final y más larga del intestino delgado, el **íleon**, mide alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso mediante el **esfínter** o **válvula ileocecal**.

Histología del intestino delgado

La pared del intestino delgado está compuesta por las 4 capas que forman la mayor parte del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa (Figura 24.19b). La **mucosa** está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. La capa epitelial de la mucosa intestinal consiste en epitelio cilíndrico simple, que contiene varios tipos de células (Figura 24.19c). Las **células absortivas** digieren y absorben nutrientes del quimo intestinal. También están presentes las **células caliciformes**, que secretan moco. La mucosa del

intestino delgado contiene varias hendiduras revestidas de epitelio glandular. Las células que las tapizan forman las **glándulas intestinales (criptas de Lieberkühn)** y secretan jugo intestinal (que se describe más adelante). Junto a las células absortivas y a las células caliciformes, las glándulas intestinales también contienen células de Paneth y células enteroendocrinas. Las **células de Paneth** secretan lisozima, una enzima bactericida, y son capaces de fagocitar. Dichas células cumplen una función importante en la regulación de la población bacteriana, en el intestino delgado.

Existen 3 tipos de células enteroendocrinas en las glándulas intestinales del intestino delgado: **células S**, **células CCK** y **células K**, que secretan la hormona secretina, la colecistocinina o CCK y el péptido insulínotropo dependiente de glucosa o **GIP**, respectivamente.

La lámina propia de la mucosa del intestino delgado contiene tejido conectivo areolar y abundante tejido linfático asociado a la mucosa (MALT). Los **ganglios linfáticos solitarios** son más numerosos en la porción distal del íleon (Figura 24.20c). Hay grupos de ganglios linfáticos conocidos como **fóliculos linfáticos agregados (placas de Peyer)** presentes en el íleo. La muscularis mucosae de la mucosa del intestino delgado contiene músculo liso.

La **submucosa** del duodeno presenta **glándulas duodenales (de Brunner)** (véase la Figura 24.20a), que secretan un moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. A veces, el tejido linfático de la lámina propia se extiende por la muscularis mucosae hasta la mucosa. La **muscular** del intestino delgado consiste en dos capas de músculo liso. La externa, más gruesa, contiene fibras longitudinales; la interna, más fina, posee fibras circulares. Excepto la mayor parte del duodeno, la **serosa** (o peritoneo visceral) cubre por completo el intestino delgado.

A pesar de que la pared del intestino delgado está compuesta por las mismas cuatro capas que el resto del tubo digestivo tiene características estructurales especiales que facilitan los procesos de digestión y absorción. Entre esas características estructurales se hallan los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Los pliegues circulares son pliegues de la mucosa y la submucosa (véase la Figura 24.18b y 24.19a). Estos repliegues permanentes, que miden unos 10 mm de largo, comienzan cerca de la porción proximal del duodeno y terminan cerca de la porción media del íleo. Algunas se extienden alrededor de toda la circunferencia del intestino y otras sólo en una parte de ella. Los pliegues circulares aumentan la superficie de absorción y hacen que el quimo describa una trayectoria circular, en lugar de moverse en línea recta, a medida que pasa por el intestino delgado.

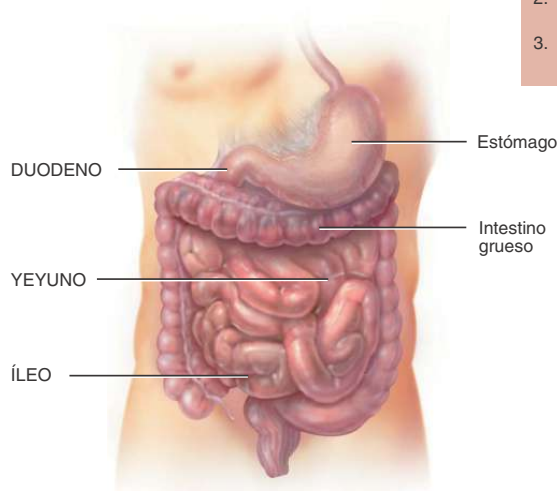
En el intestino delgado también se hay **vellosidades** (de *villus*, manojos de pelo), proyecciones a manera de dedos de la mucosa que miden entre 0,5 y 1 mm de largo (véase la Figura 24.19b y c). La enorme cantidad de vellosidades (20-40 por mm²) aumenta notablemente la superficie del epitelio disponible para la absorción y digestión y le otorga a la mucosa intestinal un aspecto aterciopelado. Cada vellosidad está cubierta por epitelio y tiene un núcleo de lámina propia; dentro del tejido conectivo de la lámina propia hay una arteriola, una vénula, una red de capilares sanguíneos y un vaso **quilífero** (quilo-, de *khlós*-, jugo; y -fero, de *ferre*-, llevar) que es un capilar linfático. Los nutrientes absorbidos por las células epiteliales que cubren la vellosidad pasan a través de la pared del capilar o del vaso quilífero y entran en la sangre o la linfa, respectivamente.

Además de los pliegues circulares y las vellosidades, el intestino delgado también tiene **microvellosidades** (*mikrós*-, pequeño), que son proyecciones de la membrana apical (libre) de las células absortivas. Cada microvellosidad es una proyección cilíndrica de 1 µm de longitud, cubierta por una membrana que contiene un haz de entre 20 y 30 filamentos de actina. Con el microscopio óptico, las microvellosidades son demasiado pequeñas como para poder observarlas individual-

Figura 24.18 Anatomía del intestino delgado. a) Las regiones del intestino delgado son: el duodeno, el yeyuno, y el íleon. (b) Los pliegues circulares aumentan la superficie dedicada a la digestión y la absorción en el intestino delgado.



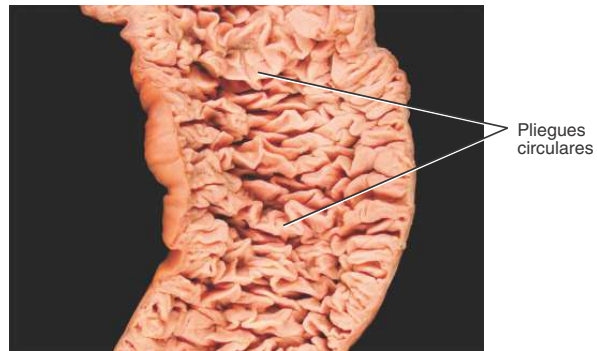
La mayor parte de la digestión y la absorción tienen lugar en el intestino delgado.



(a) Vista anterior de la anatomía externa

FUNCIONES DEL INTESTINO DELGADO

1. Las segmentaciones mezclan el quimo con los jugos digestivos y ponen al alimento en contacto con la mucosa para su absorción; la peristalsis propulsa el quimo por el intestino delgado.
2. Completa la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos; comienza y completa la digestión de ácidos nucleicos.
3. Absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes y el agua que pasan por el aparato digestivo.



(b) Anatomía interna del yeyuno

? ¿Cuál es la porción más larga del intestino delgado?

mente; forman en cambio una línea vellosa, llamada **borde o ribete en cepillo**, que se extiende hacia la luz del intestino delgado (Figura 24.20d). Se estima que hay unos 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de intestino delgado. Como las microvellosidades aumentan enormemente la superficie de la membrana plasmática, grandes cantidades de nutrientes digeridos pueden difundirse dentro de las células absorbentes en un período dado. El ribete en cepillo contiene, además, muchas enzimas con funciones digestivas (se describe más adelante).

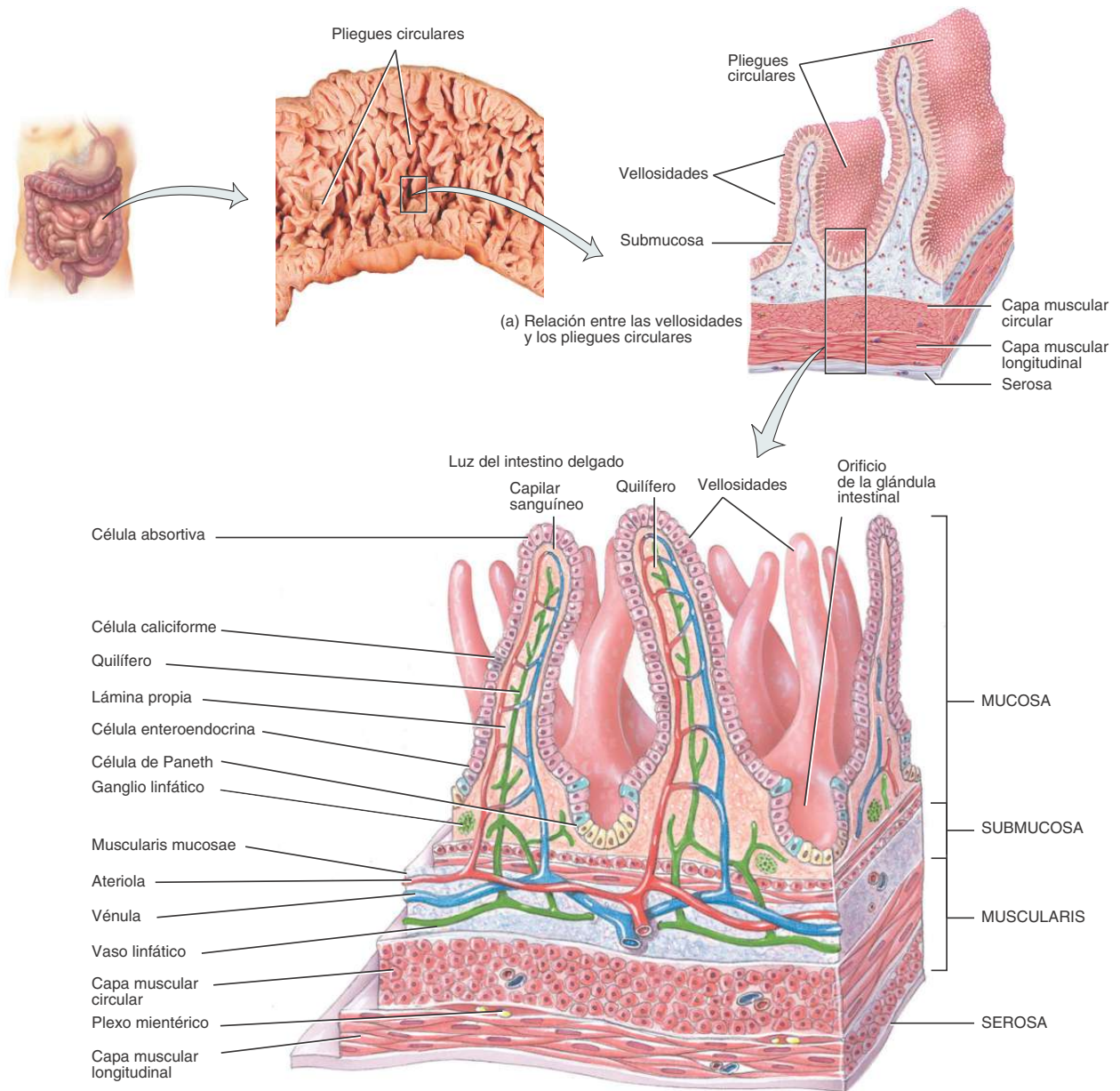
Función del jugo intestinal y las enzimas del ribete en cepillo

Alrededor de 1-2 litros de **jugo intestinal**, un líquido amarillento, se secreta cada día. El jugo intestinal contiene agua y moco, y es ligeramente alcalino (pH 7,6). En conjunto, los jugos pancreáticos e intesti-

nales proveen un medio líquido que colabora con la absorción de las sustancias del quimo en el intestino delgado. Las células absorbentes del intestino delgado sintetizan diversas enzimas digestivas, llamadas **enzimas del ribete en cepillo**, y se insertan en la membrana plasmática de las microvellosidades. De tal modo, una parte de la digestión enzimática se produce sobre la superficie de las células absorbentes que limitan la vellosidad, más que en la luz exclusivamente, como ocurre en otras zonas del tracto gastrointestinal. Entre las **enzimas del ribete en cepillo** se encuentran cuatro encargadas de la digestión de hidratos de carbono: α -dextrinasa, maltasa, sacarasa y lactasa; otras encargadas de la digestión de proteínas llamadas peptidasas (aminopeptidasa y dipeptidasa) y dos tipos de enzimas que se encargan de la digestión de ácidos nucleicos, nucleosidasas y fosfatasas. Además, a medida que las células absorbentes se descaman en la luz del intestino delgado, se rompen y liberan enzimas que contribuyen a la digestión de los nutrientes del quimo.

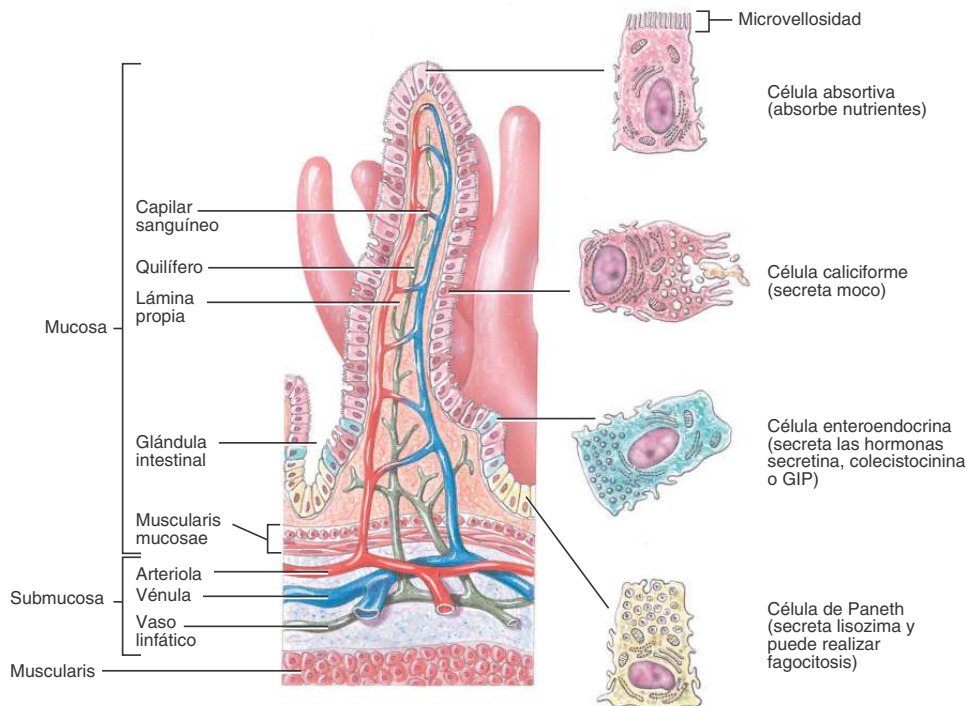
Figura 24.19 Histología del intestino delgado.

Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie del intestino delgado para la digestión y la absorción.



(b) Vista tridimensional de las capas del intestino delgado, donde se muestran las vellosidades

FIGURA 24.19 CONTINUACIÓN ►



(c) Imagen aumentada de la vellosidad, donde se observan quilíferos, capilares, glándulas intestinales y tipos celulares

? ¿Cuál es la importancia funcional de la red de capilares sanguíneos y quilíferos del centro de cada vellosidad?

Digestión mecánica en el intestino delgado

Los dos tipos de movimiento del intestino delgado –segmentación y un tipo de peristalsis, el complejo motor migrante– están regulados por el plexo mientérico. Las **segmentaciones** consisten en contracciones localizadas de mezcla, que tienen lugar en las porciones del intestino distendidas por el gran volumen del quimo. La segmentación mezcla el quimo con los jugos intestinales y atrae las partículas de alimento para ponerlas en contacto con la mucosa para su absorción posterior; no impulsa el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo. La segmentación comienza con la contracción de las fibras musculares circulares de una porción del intestino delgado, acción que comprime el intestino en segmentos. Luego, se contraen las fibras musculares que rodean la mitad de cada segmento y lo dividen nuevamente. Por último, las fibras contraídas se relajan; cada pequeño segmento se une con el siguiente y forman uno más largo. A medida que se repite esta secuencia, el quimo se desplaza hacia delante y hacia atrás. La segmentación es más rápida en el duodeno, alrededor de 12 veces por minuto, y disminuye progresivamente a alrededor de 8 veces por minuto en el íleon. Este movimiento es similar a la compresión alternativa de la parte media y los extremos de un tubo de pasta dental.

Después de la absorción de la mayor parte de los alimentos, lo que reduce la distensión de la pared del intestino delgado, la segmentación cesa y comienza la peristalsis. El tipo de peristalsis que se produce en el intestino delgado, denominado **complejo motor migrante (CMM)**, comienza en la porción inferior del estómago y lleva el quimo hacia adelante, a lo largo del corto tramo de intestino delgado hasta su expulsión. El CMM migra lentamente por el intestino delgado y llega al final del íleon, luego de 90-120 minutos. Otro CMM comienza en el estómago, a continuación. En conjunto, el quimo permanece en el intestino delgado entre 3 y 5 horas.

Digestión química en el intestino delgado

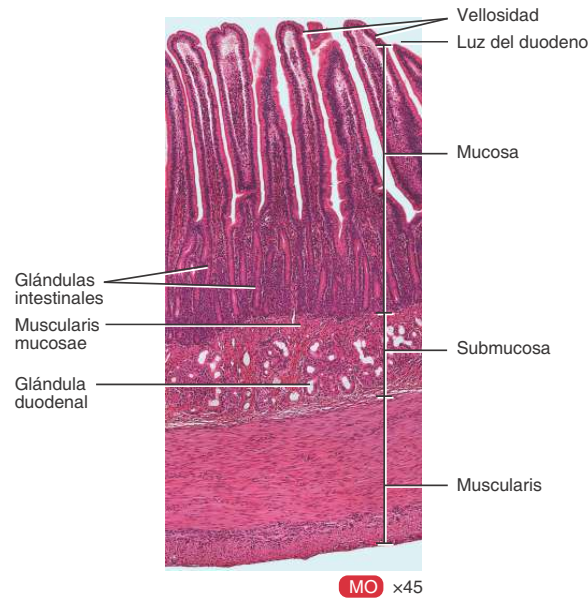
En la boca, la amilasa salival convierte el almidón (un polisacárido) en maltosa (un disacárido), maltotriosa (un trisacárido) y α -dextrinas (una cadena corta de fragmentos ramificados de almidón que presentan entre 5 y 10 unidades de glucosa). En el estómago, la pepsina convierte las proteínas en péptidos (pequeños fragmentos de proteínas), y las lipasas lingual y gástrica convierten los triglicéridos en ácidos grasos, diglicéridos y monoglicéridos. De esta manera, el quimo que



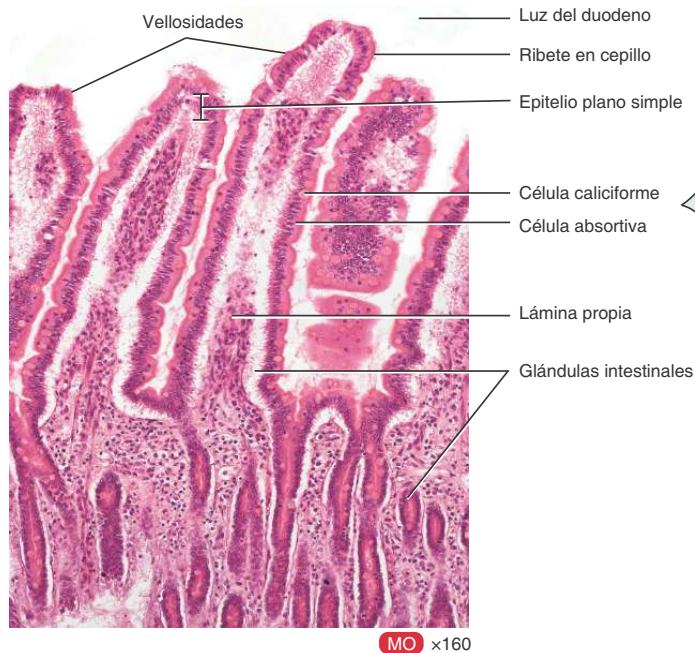
Figura 24.20 Histología del duodeno y del íleon.



Las microvellosidades del intestino delgado contienen varias enzimas del ribete en cepillo que intervienen en la digestión de los nutrientes.



(a) Pared del duodeno



(b) Tres vellosidades del duodeno

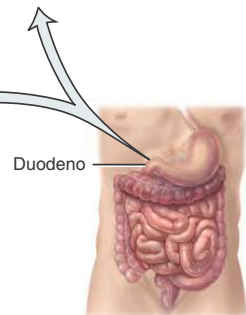
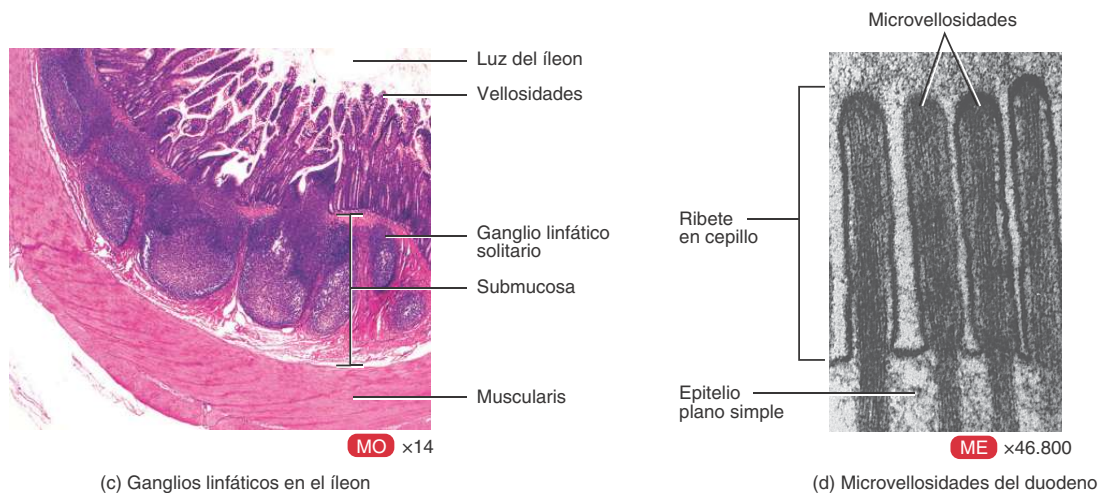


FIGURA 24.20 CONTINUACIÓN



¿Cuál es la función del líquido secretado por las glándulas duodenales (de Brunner)?

ingresa en el intestino delgado contiene hidratos de carbono, proteínas y lípidos parcialmente digeridos. La digestión completa de hidratos de carbono, proteínas y lípidos es el resultado conjunto del jugo pancreático, biliar e intestinal en el intestino delgado.

Digestión de los hidratos de carbono

A pesar de que la acción de la **amilasa salival** puede continuar en el estómago durante cierto tiempo, el pH ácido del estómago destruye a la amilasa salival y hace cesar su actividad. De ese modo, se degrada poco almidón en el momento en que el quimo abandona el estómago. El almidón que no se degradó todavía en maltosa, maltotriosa y α -dextrina se hidroliza por acción de la **amilasa pancreática**, una enzima del jugo pancreático que actúa en el intestino delgado. A pesar de que la amilasa pancreática actúa sobre el glucógeno y el almidón, no tiene efecto sobre otro polisacárido, la celulosa, un producto vegetal indigerible al que habitualmente nos referimos como “fibra” cuando pasa a lo largo del tubo digestivo. Una vez que la amilasa (salival o pancreática) dividió el almidón en pequeños fragmentos, una enzima del ribete en cepillo llamada **α -dextrinasa** actúa sobre las α -dextrinas resultantes y separa una unidad de glucosa por vez.

Las moléculas de sacarosa, lactosa y maltosa ingeridas (tres disacáridos) no se degradan antes de llegar al intestino delgado. Tres enzimas del ribete en cepillo convierten estos disacáridos en monosacáridos. La **sacarasa** desdobra la sacarosa en una molécula de glucosa y una de fructosa; la **lactasa** convierte la lactosa en una molécula de glucosa y una de galactosa; y la **maltasa** degrada la maltosa y la maltotriosa en 2 o 3 moléculas de glucosa, respectivamente. La digestión de los hidratos de carbono termina con la producción de monosacáridos que el aparato digestivo puede absorber.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Intolerancia a la lactosa

En algunas personas, las células mucosas del intestino delgado no producen suficiente lactasa, que, como se expresó, es esencial para la digestión de lactosa. Esto produce la llamada **intolerancia a la lactosa**, en la cual la lactosa no digerida del quimo causa la retención de líquido en las heces; la fermentación bacteriana de la lactosa no digerida conduce a la producción de gases. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa consisten en diarrea, gases, meteorismo y cólicos intestinales, después de ingerir leche u otros productos lácteos. Los síntomas pueden ser menores o lo suficientemente graves como para requerir atención médica. La prueba del hidrógeno espirado se utiliza a menudo para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa. Muy poco hidrógeno se detecta en la espiración de una persona normal, pero éste es uno de los gases que se forman cuando la lactosa no digerida fermenta por acción de las bacterias. El hidrógeno se absorbe en el intestino y se transporta mediante la sangre hasta los pulmones, donde se exhala. Las personas que presentan intolerancia a la lactosa pueden tomar suplementos dietéticos para facilitar la digestión de la lactosa.

Digestión de proteínas

Recordamos que la digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde se desdoblán en péptidos por la acción de la **pepsina**. Las enzimas del jugo pancreático (**tripsina**, **quimotripsina**, **carboxipeptidasa** y **elastasa**) continúan la degradación de las proteínas en péptidos. A pesar de que todas esas enzimas convierten la mayoría de las proteínas en péptidos, sus acciones difieren ligeramente en cuanto a la rotura de las uniones peptídicas entre los distintos aminoácidos.



La tripsina, la quimotripsina y la elastasa rompen la cadena peptídica entre un aminoácido y el siguiente; la carboxipeptidasa separa el aminoácido en el extremo carboxilo del péptido. La digestión proteica se completa por la acción de dos **peptidasas** del ribete en cepillo: la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La **aminopeptidasa** actúa sobre el aminoácido en el extremo amino del péptido. La **dipeptidasa** actúa sobre los dipéptidos (dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico) y los convierte en aminoácidos simples.

Digestión de los lípidos

La mayoría de los lípidos de la dieta son triglicéridos, constituidos por una molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácidos grasos (véase la **Figura 2.17**). Las enzimas que degradan triglicéridos y fosfolípidos se denominan **lipasas**. Hay 3 tipos de lipasas que pueden participar en la digestión de los lípidos: la **lipasa lingual**, la **lipasa gástrica** y la **lipasa pancreática**. Aunque una parte de la digestión lipídica tiene lugar en el estómago, por la acción de las lipasas lingual y gástrica, se produce especialmente en el intestino delgado por la acción de la lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Los ácidos grasos liberados pueden ser ácidos grasos de cadena corta (con menos de 10-12 carbonos) o ácidos grasos de cadena larga.

Antes de que un triglicérido se digiera en el intestino delgado, debe experimentar primero la **emulsificación**, proceso mediante el cual un glóbulo lipídico grande se fracciona en muchos glóbulos lipídicos pequeños. La bilis contiene sales biliares y sales de sodio y de potasio de los ácidos biliares (principalmente, ácido quenodesoxicólico y ácido cólico). Las sales biliares son anfipáticas, lo que significa que cada sal biliar tiene una región hidrófoba (no polar) y una región hidrófila (polar). La naturaleza **anfipática** de las sales biliares les permite emulsionar un glóbulo lipídico grande; las regiones hidrófobas de las sales biliares interactúan con el glóbulo lipídico grande, mientras que las regiones hidrófilas interactúan con el contenido acuoso intestinal. Así, el glóbulo lipídico grande se divide en muchos glóbulos lipídicos pequeños, de alrededor de 1 μm de diámetro. Estos glóbulos lipídicos pequeños, formados en el proceso de emulsificación, representan una enorme superficie que le permite a la lipasa pancreática realizar su función con mayor eficacia.

Digestión de los ácidos nucleicos

El jugo pancreático contiene dos nucleasas: la **ribonucleasa**, que digiere el ARN, y la **desoxirribonucleasa**, que digiere el ADN. Los nucleótidos resultantes de la acción de estas dos nucleasas son luego digeridos por las enzimas **nucleosidasas** y **fosfatasa**s del ribete en cepillo en pentosas, fosfatos y bases nitrogenadas. Estos productos son absorbidos por transporte activo.

En el **Cuadro 24.4** se resumen las fuentes, sustratos y productos de las enzimas digestivas.

Absorción en el intestino delgado

Las fases química y mecánica de la digestión, desde la boca a lo largo del intestino, tienen como objetivo convertir las sustancias alimenticias en moléculas que puedan atravesar las células epiteliales absorbivas de la mucosa hacia los vasos sanguíneos y linfáticos de la región. Estas moléculas son los monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) de los hidratos de carbono; los aminoácidos simples, los dipéptidos y tripéptidos de las proteínas, y los ácidos grasos, el glicerol y los monoglicéridos de los triglicéridos. El paso de estos nutrien-

tes digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre o la linfa se denomina **absorción**.

La absorción de las sustancias se produce por difusión, difusión facilitada, ósmosis y transporte activo. Alrededor del 90 % de toda la absorción de nutrientes se cumple en el intestino delgado; el 10% restante tiene lugar en el estómago y el intestino grueso. El material no digerido o no absorbido pasa al intestino grueso.

Absorción de monosacáridos

Todos los hidratos de carbono se absorben como monosacáridos. La capacidad del intestino delgado de absorber monosacáridos es enorme: se estima en 120 gramos por hora. Como resultado, todos los hidratos de carbono de la dieta digeridos normalmente se absorben, excepto la celulosa indigerible y las fibras en las heces. Los monosacáridos atraviesan la luz del intestino, a través de la membrana apical por *difusión facilitada* o *transporte activo*. La fructosa, un monosacárido que se encuentra en las frutas, se transporta por *difusión facilitada*; la glucosa y la galactosa pasan a través de las células absorbivas de las vellosidades por transporte activo secundario, acoplado al transporte activo de Na^+ (**Figura 24.21a**). El transportador tiene sitios de unión para una molécula de glucosa y dos iones de sodio; hasta que los tres espacios no se ocupan, ninguna sustancia se transporta. (Debido a que los dos Na^+ y la glucosa o galactosa se desplazan en la misma dirección, se trata de un *simportador*.) Los monosacáridos se movilizan luego hacia afuera de la célula absorbiva, a través de la superficie basolateral por *difusión facilitada* e ingresan en los capilares de la vellosidad (véase la **Figura 24.21b**).

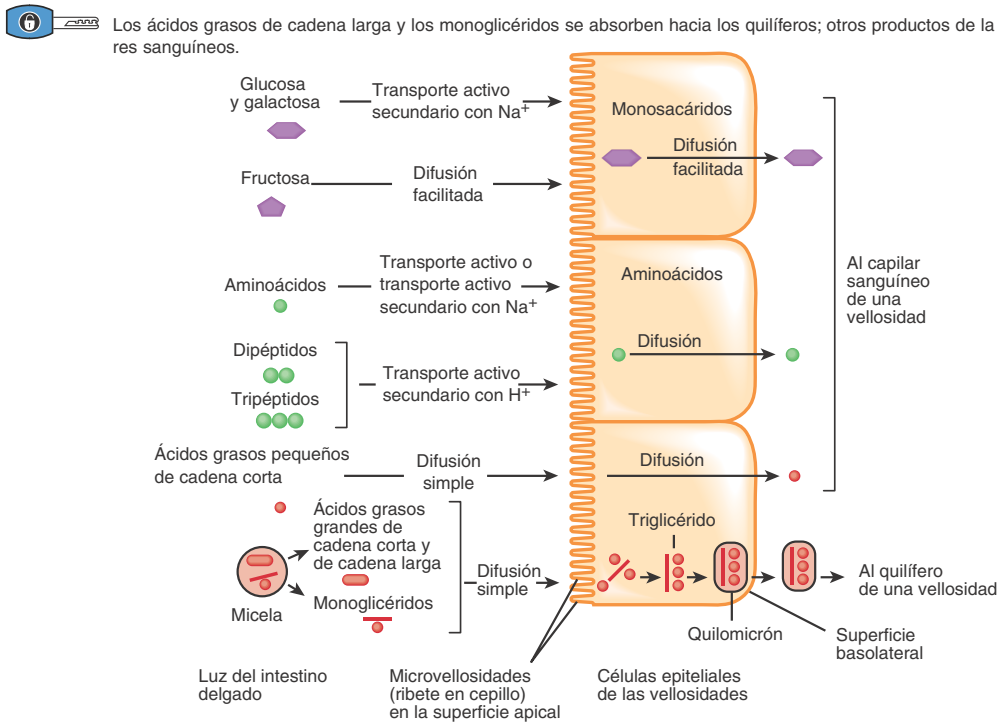
Absorción de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos

La mayor parte de las proteínas se absorben como aminoácidos, por medio de un proceso de transporte activo que se produce, sobre todo, en el duodeno y en el yeyuno. Alrededor de la mitad de los aminoácidos absorbidos están presentes en los alimentos; la otra mitad proviene del propio cuerpo, como proteínas de los jugos digestivos y células muertas que se descaman de la superficie mucosa. En condiciones normales, el 95-98% de las proteínas presentes en el intestino delgado se digiere y se absorbe. Diferentes transportadores llevan distintos tipos de aminoácidos. Algunos aminoácidos entran en las células absorbivas de la vellosidad por un proceso de transporte activo secundario dependiente de Na^+ , similar al del transporte de glucosa; otros aminoácidos se trasladan activamente sin transportador. Al menos un *simportador* conduce dipéptidos y tripéptidos junto con el H^+ ; los péptidos se hidrolizan a aminoácidos simples, dentro de las células absorbivas. Los aminoácidos salen de estas células por difusión y entran en los capilares de la vellosidad (**Figura 24.21**). Tanto los monosacáridos como los aminoácidos se transportan en la sangre hacia el hígado mediante el sistema porta hepático. Si no los eliminan los hepatocitos, ingresan en la circulación general.

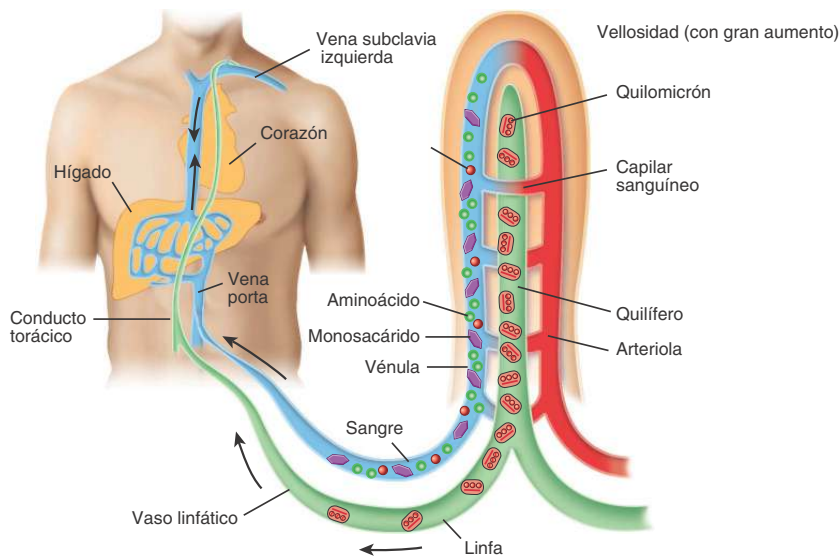
Absorción de lípidos

Todos los lípidos de la dieta se absorben por difusión simple. Los adultos absorben un 95% de los lípidos presentes en el intestino delgado; como consecuencia de la escasa producción de bilis, los neonatos absorben sólo el 85% de los lípidos. Luego de su emulsificación y digestión, los triglicéridos se degradan en monoglicéridos y ácidos grasos, que pueden ser de cadena corta o de cadena larga. A pesar de que los ácidos grasos de cadena corta son hidrófobos, tienen un tamaño muy pequeño. A causa de su tamaño, pueden disolverse en el medio acuoso intestinal, pasar a través de la célula absorbiva por difu-

Figura 24.21 Absorción de los nutrientes digeridos en el intestino delgado. Para simplificar, todos los alimentos digeridos se muestran en la luz del intestino delgado, a pesar de que algunos nutrientes son digeridos por las enzimas del ribete en cepillo.



(a) Mecanismos para el movimiento de nutrientes a través de las células absorbentes de la vellosidad



(b) Movimiento de los nutrientes absorbidos en la sangre y la linfa

? Si un monoglicérido es más grande que un aminoácido, ¿por qué los monoglicéridos pueden absorberse por difusión simple, mientras que los aminoácidos no?